BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC [CẦN BỔ SUNG]
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------***----------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG TRỢ LÝ ẢO HỖ TRỢ TIẾP ĐÓN VÀ PHÂN LUỒNG BỆNH NHÂN ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(MEDASSIST AI)

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hà Huy Cường

Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Nguyên - 2351220003
2. Nguyễn Vĩnh Hưng - 2351220021

Lớp học phần: AIP20203

Năm học: 2025 – 2026

Đà Nẵng – 11/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Quý Thầy Cô giáo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình truyền đạt những tri thức quý báu, nền tảng phương pháp luận nghiên cứu khoa học và kỹ năng công nghệ trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại giảng đường đại học.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Giảng viên hướng dẫn **Nguyễn Hà Huy Cường**, người đã dành nhiều thời gian quý báu để định hướng đề tài, tận tình chỉ bảo, đóng góp những ý kiến học thuật chuyên môn sắc bén cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhóm nghiên cứu hoàn thành đồ án môn học Trí tuệ Nhân tạo với đề tài: "Hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ tiếp đón và phân luồng bệnh nhân ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (MedAssist AI)".

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn các y bác sĩ, nhân viên tiếp đón tại các cơ sở y tế đã cởi mở chia sẻ những khó khăn, áp lực thực tế trong quy trình tiếp đón bệnh nhân và thủ tục Bảo hiểm Y tế truyền thống, giúp nhóm có được góc nhìn thực tiễn xác đáng nhất để hoàn thiện giải pháp phần mềm.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, song do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm kính mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ Quý Thầy Cô trong Hội đồng phản biện để đề tài ngày một hoàn thiện hơn và có khả năng ứng dụng hiệu quả vào đời sống thực tiễn.

Nhóm sinh viên thực hiện xin trân trọng cảm ơn!

Tháng 10 Năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện đồ án

MỤC LỤC

Contents

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC....3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ 10
DANH MỤC BẢNG BIỂU 12
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài....1
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu....2
2.1. Mục tiêu của đề tài 2
2.2. Phạm vi nghiên cứu....2
3. Phương pháp nghiên cứu....3
4. Ý nghĩa của đề tài....3
5. Nội dung nghiên cứu 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin 5
1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin....5
1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin 5
1.1.3. Vai trò của hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế 6
1.2. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo....6
1.2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)....6
1.2.2. Machine Learning 6
1.2.3. Deep Learning....6
1.2.4. Ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế....7
1.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)....7
1.3.1. Khái niệm NLP 7

1.3.2. Text Classification 7
1.3.3. Intent Recognition 8
1.3.4. Mô hình PhoBERT 8
1.3.5. Fine-tuning mô hình ngôn ngữ 8
1.4. Thị giác máy tính (Computer Vision) 9
1.4.1. Khái niệm Computer Vision 9
1.4.2. Object Detection 9
1.4.3. Mô hình YOLOv8 9
1.4.4. Optical Character Recognition (OCR) 10
1.4.5. Kết hợp YOLOv8 và OCR trong trích xuất thông tin thẻ BHYT 10
1.5. Các công nghệ nền tảng 11
1.5.1. Java 21 và Spring Boot 11
1.5.2. Python và FastAPI 11
1.5.3. PostgreSQL 11
1.5.4. Redis 12
1.5.5. WebSocket 12
1.5.6. Docker và Docker Compose 12
1.5.7. MinIO và lưu trữ hình ảnh 12
Tiểu kết chương 1 14
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 15
2.1. Giới thiệu bài toán 15
2.1.1. Bối cảnh thực tế 15
2.1.2. Những khó khăn trong quy trình tiếp đón bệnh nhân truyền thống 15
2.1.3. Giải pháp đề xuất 16
2.2. Mục tiêu của hệ thống 17
2.2.1. Tự động hóa tiếp đón bệnh nhân 17
2.2.2. Phân luồng bệnh nhân bằng AI 17
2.2.3. Tự động trích xuất thông tin thẻ BHYT 18

2.2.4. Hỗ trợ giải đáp câu hỏi thường gặp....18
2.3. Đối tượng sử dụng....18
2.3.1. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân....18
2.3.2. Nhân viên y tế....18
2.3.3. Quản trị viên....18
2.4. Phạm vi của đề tài....19
2.4.1. Phạm vi chức năng....19
2.4.2. Phạm vi phân luồng chuyên khoa....19
2.4.3. Phạm vi xử lý hình ảnh BHYT....20
2.4.4. Giới hạn của hệ thống....21
2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống....21
2.5.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)....21
2.5.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)....22
2.5.3. Yêu cầu đối với bệnh nhân....23
2.5.4. Yêu cầu đối với nhân viên y tế....23
2.5.5. Yêu cầu đối với quản trị viên....24
2.6. Quy trình nghiệp vụ của hệ thống....24
2.6.1. Quy trình bệnh nhân đăng nhập hệ thống....24
2.6.2. Quy trình bệnh nhân tương tác với Chatbot AI....24
2.6.3. Quy trình phân tích triệu chứng và đề xuất chuyên khoa....24
2.6.4. Quy trình bệnh nhân xác nhận khoa và nhận số thứ tự....25
2.6.5. Quy trình nhân viên y tế quản lý hàng đợi....25
2.6.6. Quy trình bệnh nhân gửi ảnh thẻ BHYT và trích xuất thông tin....25
2.6.7. Quy trình tra cứu thông tin cá nhân và lịch sử khám bệnh....25
Tiểu kết chương 2....26
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ HIỆN THỰC....27
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống....27
3.1.1. Mô hình kiến trúc 3-Tier kết hợp AI Service Layer....27

3.1.2. Client Layer (Tầng giao diện) 28
3.1.3. Application Layer (Tầng ứng dụng lõi Spring Boot) 29
3.1.4. AI Service Layer (Tầng dịch vụ Trí tuệ nhân tạo) 29
3.1.5. Data Layer (Tầng dữ liệu) 29
3.1.6. Lựa chọn công nghệ và vai trò của từng thành phần 30
3.2. Biểu đồ Use Case và phân rã chức năng 30
3.2.1. Use Case tổng quát 30
3.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) 31
3.2.3. Các tác nhân trong hệ thống 32
3.2.4. Bảng đặc tả Use Case chi tiết 33
3.3. Biểu đồ tuần tự và luồng dữ liệu 34
3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD) 34
3.3.2. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) 35
3.3.3. Luồng bệnh nhân gửi triệu chứng và nhận kết quả phân luồng 35
3.3.4. Luồng xác nhận khoa và nhận số thứ tự 36
3.3.5. Luồng xử lý ảnh BHYT 37
3.3.6. Luồng giao tiếp giữa Spring Boot và AI Service 37
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 38
3.4.1. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) 38
3.4.2. Các thực thể và mối quan hệ chính 39
3.4.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu chính 39
3.5. Thiết kế API 46
3.5.1. Tổng quan thiết kế RESTful API 46
3.6. Thiết kế và luồng xử lý trí tuệ nhân tạo 49
3.6.1. Mô hình NLP – PhoBERT và Quy trình phân luồng hai giai đoạn 49
3.6.2. Mô hình Computer Vision – YOLOv8 phát hiện thẻ BHYT 52
3.6.3. Nhận dạng ký tự quang học (OCR) 52
3.6.4. Luồng kết hợp YOLOv8 và OCR trong trích xuất thẻ BHYT 52

3.7. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).....54
3.7.1. Sơ đồ phân cấp màn hình (Screen Map).....54
3.7.2. Giao diện bệnh nhân – Chatbot AI tiếp đón và phân luồng.....54
3.7.3. Giao diện Thông tin cá nhân và Lịch sử khám bệnh BHYT.....55
3.7.4. Giao diện Y tá điều phối hàng đợi.....56
3.7.5. Giao diện Quản trị viên và Màn hình hành lang.....56
3.8. Thiết kế bảo mật hệ thống.....56
3.8.1. Xác thực và phân quyền đa cấp.....56
3.8.2. Bảo vệ API và Phòng chống tấn công.....56
3.8.3. Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.....57
3.9. Kế hoạch triển khai.....57
3.9.1. Môi trường triển khai Docker Compose.....57
3.9.2. Cấu trúc thư mục dự án.....58
3.10. Thiết kế dữ liệu mô phỏng BHYT.....59
3.10.1. Cấu trúc mã BHYT mô phỏng.....59
3.10.2. Phân loại 9 nhóm đối tượng BHYT.....59
3.10.3. Logic tính tiền viện phí theo mức hưởng và giá trần.....60
3.10.4. Danh mục tài khoản kiểm thử hệ thống (Seed Data).....62
3.11. Hiện thực hóa và Demo hệ thống.....63
Tiểu kết chương 3.....64
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....65
1. Những nội dung đã nghiên cứu và thiết kế.....65
2. Những kết quả đạt được.....65
3. Những hạn chế còn tồn tại.....66
4. Hướng phát triển trong tương lai.....66
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....68
PHỤ LỤC.....69
Phụ lục A: Cấu hình triển khai hệ thống đa dịch vụ (Docker Compose).....69

Phụ lục B: Kịch bản kiểm thử lâm sàng mẫu (Test Scenarios).....70

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Bảng: Bảng danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ chuyên ngành

Từ viết tắt	Thuật ngữ Tiếng Anh	Ý nghĩa / Giải thích Tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
BHYT	Bảo hiểm Y tế	Bảo hiểm y tế theo chế độ chính sách Việt Nam
CCCD	Căn cước công dân	Số định danh cá nhân công dân Việt Nam
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc giao tiếp chuẩn qua giao thức HTTP
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa thông tin xác thực phi trạng thái
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể quan hệ cơ sở dữ liệu
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
STT	Số thứ tự	Số thứ tự bốc thăm xếp hàng khám bệnh
KCB	Khám chữa bệnh	Hoạt động khám và điều trị bệnh tại cơ sở y tế
FAQ	Frequently Asked Questions	Các câu hỏi thường gặp và giải đáp tự động
SSR	Server-Side Rendering	Kết xuất giao diện từ phía máy chủ
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
UUID	Universally Unique Identifier	Mã định danh duy nhất toàn cầu

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ

Bảng: Danh mục các hình vẽ và sơ đồ trong báo cáo

Ký hiệu	Tên hình vẽ / sơ đồ kỹ thuật	Trang
Hình 3.1	Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống 3-Tier kết hợp AI Service Layer	41
Hình 3.2	Sơ đồ thành phần (Component Diagram) hệ thống MedAssist AI	43
Hình 3.3	Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống MedAssist AI	44
Hình 3.4	Sơ đồ phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram)	45
Hình 3.5	Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD)	47
Hình 3.6	Sơ đồ tuần tự: Bệnh nhân gửi triệu chứng và nhận số thứ tự khám	48
Hình 3.7	Sơ đồ luồng dữ liệu DFD Mức 1 - Phân tích triệu chứng và đề xuất chuyên khoa	49
Hình 3.8	Sơ đồ tuần tự: Trích xuất thông tin thẻ BHYT qua OCR	50
Hình 3.9	Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) cơ sở dữ liệu hệ thống MedAssist AI	51
Hình 3.10	Sơ đồ trạng thái (State Diagram) - Vòng đời phiếu khám QUEUE_TICKET	54
Hình 3.11	Sơ đồ trạng thái (State Diagram) - Vòng đời phiên hội thoại CHAT_SESSION	57
Hình 3.12	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Luồng Chat AI phân tích triệu chứng	63
Hình 3.13	Sơ đồ luồng dữ liệu DFD Mức 1 - Luồng xử lý OCR thẻ BHYT	66
Hình 3.14	Sơ đồ luồng điều hướng màn hình theo vai trò người dùng (Sitemap Navigation Flow)	67
Hình 3.15	Thiết kế giao diện phân hệ Chatbot AI tiếp đón và phân luồng bệnh nhân	68
Hình 3.16	Thiết kế giao diện Hồ sơ cá nhân và Lịch sử khám bệnh khấu trừ BHYT	68
Hình 3.17	Sơ đồ tuần tự: Y tá gọi số và điều phối hàng đợi khám bệnh	69
Hình 3.18	Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram) trên môi trường Docker	71
Hình 3.19	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Luồng tính toán viện phí và khấu trừ BHYT	74

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng: Danh mục các bảng biểu kỹ thuật trong báo cáo

Ký hiệu	Tên bảng biểu mô tả kỹ thuật	Trang
Bảng 1.1	So sánh đặc điểm các mô hình phân loại văn bản tiếng Việt	21
Bảng 1.2	So sánh kiến trúc YOLOv8 với các thuật toán Object Detection khác	23
Bảng 1.3	Tổng hợp ngăn xếp công nghệ (Technology Stack) của hệ thống MedAssist AI	26
Bảng 2.1	So sánh quy trình tiếp đón truyền thống và quy trình tự động hóa với MedAssist AI	27
Bảng 2.2	Danh mục 11 chuyên khoa phân luồng chính trong hệ thống MedAssist AI	33
Bảng 2.3	Bảng phân tích yêu cầu chức năng (FR) của hệ thống MedAssist AI	35
Bảng 2.4	Bảng phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR) của hệ thống MedAssist AI	37
Bảng 3.1	Đặc tả Use Case chi tiết UC-01 (Đăng nhập hệ thống)	46
Bảng 3.2	Đặc tả Use Case chi tiết UC-06 (Chat tư vấn triệu chứng và phân luồng AI)	46
Bảng 3.3	Đặc tả bảng dữ liệu USERS (Quản lý người dùng, nhân viên và bệnh nhân)	52
Bảng 3.4	Đặc tả bảng dữ liệu DEPARTMENTS (Danh mục chuyên khoa và chỉ dẫn đường đi)	53
Bảng 3.5	Đặc tả bảng dữ liệu QUEUE_TICKETS (Phiếu khám và số thứ tự hàng đợi)	53
Bảng 3.6	Đặc tả bảng dữ liệu VISIT_RECORDS (Hồ sơ lượt khám và viện phí)	54
Bảng 3.7	Đặc tả bảng dữ liệu MEDICAL_SERVICES (Danh mục dịch vụ y tế và cận lâm sàng)	55
Bảng 3.8	Đặc tả bảng dữ liệu VISIT_SERVICES (Chi tiết dịch vụ trong lượt khám)	55
Bảng 3.9	Đặc tả bảng dữ liệu MEDICINES (Danh mục thuốc)	56
Bảng 3.10	Đặc tả bảng dữ liệu PRESCRIPTIONS (Đơn thuốc chi tiết)	56
Bảng 3.11	Đặc tả bảng dữ liệu CHAT_SESSIONS (Phiên hội thoại)	57
Bảng 3.12	Đặc tả bảng dữ liệu CHAT_MESSAGES (Tin nhắn hội thoại)	58

Ký hiệu	Tên bảng biểu mô tả kỹ thuật	Trang
Bảng 3.13	Đặc tả bảng dữ liệu AI_ANALYSIS_LOGS (Nhật ký phân tích và suy luận AI)	58
Bảng 3.14	Đặc tả bảng dữ liệu FAQS (Hỏi đáp thường gặp)	58
Bảng 3.15	Danh sách REST API - Nhóm xác thực và phân quyền (Authentication APIs)	59
Bảng 3.16	Danh sách REST API - Nhóm quản lý hồ sơ bệnh nhân (Patient APIs)	59
Bảng 3.17	Danh sách REST API - Nhóm lịch sử khám và viện phí (Visit History APIs)	60
Bảng 3.18	Danh sách REST API - Nhóm hội thoại Chatbot (Chat APIs)	60
Bảng 3.19	Danh sách REST API - Nhóm điều phối hàng đợi (Queue APIs)	61
Bảng 3.20	Danh sách REST API - Nhóm danh mục chuyên khoa và chỉ dẫn (Departments APIs)	61
Bảng 3.21	Danh sách REST API - Nhóm cổng kết nối trí tuệ nhân tạo (AI Gateway APIs)	62
Bảng 3.22	Danh mục WebSocket STOMP Endpoints truyền thông thời gian thực	62
Bảng 3.23	Thang phân tầng mức độ ưu tiên lâm sàng theo chuẩn cấp cứu (M1 - M5)	64
Bảng 3.24	Danh mục 9 nhóm đối tượng BHYT mô phỏng và mức hưởng bảo hiểm	72
Bảng 3.25	Danh mục tài khoản kiểm thử hệ thống (Seed Data)	75
Bảng 3.26	Tổng hợp kết quả hiện thực hóa và đánh giá chức năng hệ thống	76

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hiện nay, ngành y tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng. Tuy nhiên, một trong những nghịch lý nhức nhối đang diễn ra tại hầu hết các bệnh viện công lập và phòng khám đa khoa tại Việt Nam là tình trạng quá tải nghiêm trọng tại khâu tiếp đón ban đầu (triage and reception).

Mỗi ngày, hàng trăm đến hàng nghìn lượt người dân đổ về các cơ sở y tế từ sáng sớm. Bệnh nhân phải trải qua chuỗi hành trình mệt mỏi: xếp hàng dài chờ bốc số thủ công, đứng chờ tại quầy tiếp đón để trả lời các câu hỏi hành chính, nhập dữ liệu thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) bằng tay và lúng túng không biết các triệu chứng của mình nên khám tại chuyên khoa nào. Về phía cơ sở y tế, đội ngũ nhân viên lễ tân và điều dưỡng tiếp đón thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, quá tải do phải lặp đi lặp lại những thao tác sự vụ thủ công như giải thích thủ tục, chỉ dẫn đường đi và gõ từng ký tự từ thẻ BHYT vào phần mềm quản lý bệnh viện (HIS). Điều này dẫn đến sự chậm trễ trong việc phát hiện các ca bệnh nguy cấp, gia tăng sai sót hành chính và làm giảm mức độ hài lòng của người bệnh.

Sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI), đặc biệt là các kỹ thuật Học sâu (Deep Learning) trong Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và Thị giác Máy tính (Computer Vision), mở ra cơ hội giải quyết triệt để bài toán thắt nút cổ chai này. Việc ứng dụng các mô hình ngôn ngữ tiếng Việt tiên tiến như PhoBERT kết hợp với mô hình phát hiện vật thể YOLOv8 và công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) cho phép xây dựng một hệ thống Trợ lý ảo thông minh. Hệ thống có khả năng lắng nghe mô tả triệu chứng bệnh bằng tiếng Việt tự nhiên, tự động gợi ý phân luồng chuyên khoa chính xác, phát hiện dấu hiệu cấp cứu, đọc tự động thông tin thẻ BHYT và điều phối hàng đợi khám bệnh theo thời gian thực.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của thực tiễn quản lý y tế và mong muốn vận dụng các tri thức khoa học máy tính tiên tiến vào một đề tài có ý nghĩa xã hội nhân văn, nhóm chúng em đã lựa chọn và thực hiện đề tài đồ án môn học: "Hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ tiếp đón và phân luồng bệnh nhân ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (MedAssist AI)".

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

2.1. Mục tiêu của đề tài

Đề tài xác định bốn mục tiêu nghiên cứu và phát triển cốt lõi:

- **Mục tiêu 1 – Tự động hóa tiếp đón bệnh nhân:** Xây dựng Trợ lý ảo AI hoạt động 24/7 trên nền tảng Web, cho phép bệnh nhân tương tác trò chuyện tự nhiên ngay từ nhà hoặc tại sảnh chờ, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi tại quầy tiếp đón vật lý.
- **Mục tiêu 2 – Phân luồng chuyên khoa thông minh:** Ứng dụng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (PhoBERT) để phân tích ngữ nghĩa các câu văn mô tả triệu chứng của bệnh nhân, nhận diện ý định (Intent) và tự động đề xuất chuyên khoa khám phù hợp kèm mức độ khẩn cấp (Triage Priority).
- **Mục tiêu 3 – Tự động hóa trích xuất thông tin thẻ BHYT:** Tích hợp mô hình thị giác máy tính YOLOv8 nhằm định vị thẻ BHYT và vùng mã số trong ảnh chụp, kết hợp VietOCR/Tesseract để trích xuất tự động mã thẻ, họ tên, hạn dùng và nơi đăng ký KCB ban đầu, thay thế việc nhập liệu thủ công.
- **Mục tiêu 4 – Giải đáp thắc mắc và chỉ dẫn bệnh nhân:** Xây dựng cơ chế hỏi đáp tự động cho các thắc mắc thường gặp về thủ tục khám, chi phí viện phí, bảng giá dịch vụ và chính sách chi trả của BHYT, giúp nhân viên y tế giảm tải các tác vụ lặp lại.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi và độ sâu kỹ thuật trong khuôn khổ một đồ án học phần Công nghệ thông tin / Trí tuệ nhân tạo, phạm vi nghiên cứu được xác định rõ ràng:

- **Về phạm vi chức năng:** Hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ hành chính, tiếp đón và điều hướng ban đầu. Hệ thống KHÔNG thực hiện chẩn đoán y khoa chuyên sâu và KHÔNG kê đơn thuốc thay thế bác sĩ. Mọi khuyến nghị của AI chỉ mang tính chất tham khảo, quyết định khám chữa bệnh cuối cùng thuộc về nhân viên y tế có chuyên môn.
- **Về phạm vi chuyên khoa:** Tập trung điều hướng bệnh nhân vào 11 chuyên khoa lâm sàng phổ biến nhất trong các bệnh viện đa khoa: Khoa Cấp Cứu, Khoa Tim Mạch, Khoa Hô Hấp, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Tiêu Hóa, Khoa Xương Khớp, Khoa Da Liễu, Khoa Mắt, Khoa Thần Kinh, Khoa Nhi, Khoa Sản - Phụ Khoa.

- **Về phạm vi xử lý hình ảnh:** Tập trung tối ưu hóa nhận diện và trích xuất dữ liệu trên mẫu thẻ Bảo hiểm Y tế hiện hành tại Việt Nam. Chưa mở rộng sang nhận diện thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc hộ chiếu.
- **Về ngôn ngữ xử lý:** Toàn bộ giao diện và mô hình NLP được thiết kế, huấn luyện chuyên sâu cho ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu, có khả năng xử lý các từ ngữ mô tả bệnh học thông dụng và phương ngữ lâm sàng cơ bản.

3. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã áp dụng kết hợp đồng bộ các phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ thuật phần mềm:

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Nghiên cứu các tài liệu khoa học, bài báo chuyên ngành về kiến trúc Transformer, mô hình PhoBERT của VinAI Research, mô hình phát hiện vật thể YOLOv8 của Ultralytics và các thư viện OCR tiếng Việt.
- **Phương pháp khảo sát thực tế:** Khảo sát quy trình tiếp đón thực tế tại một số bệnh viện đa khoa, tham vấn quy định phân luồng của Bộ Y tế và các chính sách thanh toán BHYT ban hành theo Luật Bảo hiểm Y tế hiện hành.
- **Phương pháp thực nghiệm mô hình AI:** Thu thập, làm sạch và gán nhãn tập ngữ liệu triệu chứng y tế tiếng Việt; tiến hành huấn luyện tinh chỉnh (fine-tuning) PhoBERT và đánh giá bằng các độ đo phân loại chuẩn (Precision, Recall, F1-Score).
- **Phương pháp kỹ thuật phần mềm:** Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD) kết hợp kiến trúc hướng dịch vụ microservices, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (3NF) và triển khai hệ sinh thái mã nguồn mở (Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker).

4. Ý nghĩa của đề tài

Đề tài mang lại nhiều tầng giá trị thiết thực trên các khía cạnh khác nhau:

- **Ý nghĩa thực tiễn:** Cung cấp một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, có khả năng vận hành thử nghiệm tại các cơ sở y tế nhằm số hóa khâu tiếp đón, giảm ùn tắc tại sảnh chờ và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh (Smart Hospital).
- **Ý nghĩa đối với cơ sở y tế:** Giúp tối ưu hóa công suất vận hành của các chuyên khoa, giảm thiểu tình trạng bệnh nhân dồn ứ cục bộ tại các khoa tổng quát trong

khi các khoa chuyên sâu còn trống lịch tiếp nhận. Hỗ trợ dữ liệu số hóa tức thời cho công tác quản trị và thống kê.

- **Ý nghĩa đối với người bệnh và nhân viên y tế:** Bệnh nhân chủ động nhận diện được tình trạng của mình, được ưu tiên cấp cứu nếu có dấu hiệu nguy kịch, nắm rõ chi phí BHYT và đường đi đến phòng khám. Nhân viên y tế giảm bớt áp lực cơ học, tập trung thời gian cho chăm sóc người bệnh.
- **Ý nghĩa đối với sinh viên thực hiện:** Giúp sinh viên tổng hợp và củng cố toàn diện các tri thức chuyên môn đã học: từ Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin đến lập trình Backend/Frontend và tích hợp hệ thống phức hợp.

5. Nội dung nghiên cứu

Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, toàn bộ nội dung học thuật và thiết kế kỹ thuật của đồ án được cấu trúc thành ba chương chính như sau:

- **Chương 1 – Tổng quan về đề tài và cơ sở lý thuyết:** Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin, các công nghệ Trí tuệ nhân tạo cốt lõi (Machine Learning, Deep Learning, PhoBERT, YOLOv8, OCR) và ngăn xếp công nghệ nền tảng (Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker).
- **Chương 2 – Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu hệ thống:** Phân tích bối cảnh bài toán thực tế, chỉ ra các nút thắt cổ chai trong quy trình tiếp đón truyền thống, xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng và mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ.
- **Chương 3 – Phân tích, thiết kế hệ thống và hiện thực hóa:** Trình bày chi tiết thiết kế kỹ thuật của hệ thống MedAssist AI: kiến trúc 3-Tier kết hợp AI microservices, hệ thống biểu đồ Use Case, BFD, DFD, Sequence Diagram, thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa ERD 11 bảng, thiết kế REST/WebSocket API, luồng xử lý AI chi tiết, thiết kế giao diện UI/UX, bảo mật hệ thống và kết quả hiện thực hóa.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin

1.1.1. Khái niệm hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin (Information System - IS) là một tập hợp có tổ chức gồm các thành phần phần cứng (hardware), phần mềm (software), mạng truyền thông (networks), dữ liệu (data) và con người (people) cùng tương tác nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phối thông tin phục vụ cho việc ra quyết định, điều phối và kiểm soát trong một tổ chức.

Trong thời đại số hóa, hệ thống thông tin không chỉ đóng vai trò là công cụ lưu trữ hồ sơ thụ động mà đã phát triển thành hệ thống thông tin thông minh (Intelligent Information Systems), trong đó các thuật toán tự động hóa và học máy đóng vai trò trung tâm trong việc biến dữ liệu thô (Raw Data) thành tri thức hữu ích (Actionable Insights).

1.1.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

Một hệ thống thông tin hoàn chỉnh bao gồm năm trụ cột cấu thành không thể tách rời:

- **Thành phần phần cứng (Hardware):** Bao gồm các thiết bị vật lý như máy chủ (servers), máy trạm cá nhân, thiết bị di động của người dùng, màn hình hiển thị công cộng và hạ tầng mạng.
- **Thành phần phần mềm (Software):** Bao gồm phần mềm hệ thống (hệ điều hành Linux/Windows, Docker engine) và phần mềm ứng dụng (backend Spring Boot, microservice FastAPI, giao diện người dùng Thymeleaf/Tailwind CSS).
- **Thành phần dữ liệu (Data):** Tài nguyên cốt lõi được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) và bộ nhớ đệm tốc độ cao (Redis), chứa các thực thể bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, danh mục dịch vụ y tế và nhật ký chẩn đoán.
- **Quy trình vận hành (Procedures):** Các quy tắc nghiệp vụ, lưu đồ luồng công việc, chuẩn giao tiếp API và chính sách an toàn bảo mật dữ liệu y tế theo quy định pháp luật.
- **Con người (People):** Các nhóm tác nhân tương tác với hệ thống, bao gồm người bệnh, thân nhân, điều dưỡng tiếp đón, bác sĩ khám bệnh và quản trị viên hệ thống.

1.1.3. Vai trò của hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực y tế có đặc thù là khối lượng dữ liệu phát sinh hàng ngày vô cùng lớn, đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối, thời gian xử lý nhanh và tính liên tục 24/7. Việc ứng dụng hệ thống thông tin y tế (Hospital Information System - HIS) mang lại những chuyển biến mang tính cách mạng:

- **Số hóa hồ sơ bệnh án điện tử (EMR):** Xóa bỏ tình trạng hồ sơ giấy bị thất lạc, rách nát; dữ liệu bệnh sử của bệnh nhân được lưu trữ tập trung, cho phép tra cứu tức thời từ bất kỳ phòng khám nào.
- **Tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh:** Tự động hóa luồng tiếp nhận, xếp số thứ tự, điều phối bệnh nhân đến từng phòng khám dựa trên tình trạng quá tải cục bộ, giảm thiểu thời gian chờ đợi lãng phí.
- **Minh bạch hóa chi phí khám chữa bệnh:** Tự động hóa tính toán viện phí khấu trừ bảo hiểm y tế theo danh mục và giá trần quy định, loại bỏ sai sót tính nhầm và bảo đảm tính minh bạch tài chính.

1.2. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

1.2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là ngành khoa học máy tính chuyên nghiên cứu và phát triển các hệ thống có khả năng mô phỏng các quá trình nhận thức và hành vi thông minh của con người, bao gồm khả năng học tập (thu nhận thông tin và quy tắc), lập luận (sử dụng quy tắc để đi đến kết luận), nhận dạng mẫu, tự sửa sai và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên.

1.2.2. Machine Learning

Học máy (Machine Learning - ML) là một phân ngành cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính tự động "học" từ dữ liệu quá khứ mà không cần phải lập trình tường minh từng quy tắc cố định. Các bài toán Machine Learning phổ biến bao gồm Học có giám sát (Supervised Learning), Học không giám sát (Unsupervised Learning) và Học tăng cường (Reinforcement Learning). Đối với các bài toán phân loại văn bản và phân loại triệu chứng y tế, các mô hình học có giám sát giữ vai trò chủ đạo.

1.2.3. Deep Learning

Học sâu (Deep Learning - DL) là bước tiến hóa vượt bậc của Machine Learning, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng (Deep Neural

Networks) để tự động trích xuất các đặc trưng phân tầng từ dữ liệu thô phức tạp như văn bản tự do, âm thanh và hình ảnh. Nhờ khả năng biểu diễn phi tuyến tính mạnh mẽ, Deep Learning đã xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu phải chế tác đặc trưng thủ công (Feature Engineering), đem lại sự đột phá vượt trội trong bài toán phân loại văn bản tiếng Việt và phát hiện vật thể trong ảnh.

1.2.4. Ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế

Trên thế giới và tại Việt Nam, AI đang tạo ra những bước nhảy vọt trong y tế ở nhiều cấp độ:

- **Hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh:** Ứng dụng thị giác máy tính phát hiện khối u trên ảnh X-quang, MRI, CT scanner với độ nhạy cao.
- **Phân luồng và tiếp đón thông minh:** Ứng dụng các thuật toán học máy phân tích triệu chứng để phân tầng bệnh nhân theo mức độ nguy kịch (Triage Emergency) ngay khi bước chân vào khoa cấp cứu.
- **Trợ lý ảo hỗ trợ người bệnh:** Hệ thống Chatbot lâm sàng trò chuyện với người bệnh, giải thích đơn thuốc và chỉ dẫn chế độ sinh hoạt phòng bệnh.

1.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

1.3.1. Khái niệm NLP

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) là một nhánh giao thoa giữa khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học, nhằm mục tiêu giúp máy tính có thể hiểu, phân tích, diễn giải và sinh ra ngôn ngữ con người một cách tự nhiên và chính xác. Khác với tiếng Anh có hình thái học đơn giản và phân tách từ bằng dấu cách, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, ranh giới từ vựng phức tạp (từ ghép, từ láy) và phụ thuộc sâu sắc vào thanh điệu và ngữ cảnh ngữ dụng.

1.3.2. Text Classification

Phân loại văn bản (Text Classification) là bài toán gán một hoặc nhiều nhãn danh mục (classes) xác định trước cho một đoạn văn bản đầu vào. Trong hệ thống MedAssist AI, phân loại văn bản được ứng dụng để chuyển đổi đoạn mô tả triệu chứng ngôn ngữ tự nhiên của bệnh nhân thành nhãn chuyên khoa khám bệnh tương ứng (ví dụ: "đau tức ngực, khó thở khi gắng sức" -> Khoa Tim Mạch).

1.3.3. Intent Recognition

Nhận diện ý định (Intent Recognition) là bước đầu tiên trong luồng hội thoại của Chatbot, nhằm phân biệt câu nói của người dùng thuộc nhóm mục đích nào: kể triệu chứng bệnh (SYMPTOM), hỏi thông tin thủ tục/giờ khám (FAQ), hay giao tiếp xã giao thông thường (GREETING/OTHER). Việc phân loại chính xác ý định giúp hệ thống điều hướng luồng xử lý phù hợp, tránh đưa các câu hỏi thủ tục vào bộ máy phân tích triệu chứng lâm sàng.

1.3.4. Mô hình PhoBERT

PhoBERT là mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) dựa trên kiến trúc RoBERTa (một biến thể tối ưu của BERT do Facebook AI đề xuất), được nhóm nghiên cứu VinAI Research phát triển và công bố dành riêng cho tiếng Việt. PhoBERT được tiền huấn luyện (pre-trained) trên kho ngữ liệu khổng lồ gồm 20GB văn bản tiếng Việt từ nhiều nguồn báo chí và bách khoa toàn thư.

Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh của PhoBERT so với các mô hình BERT đa ngôn ngữ (mBERT) là PhoBERT được huấn luyện dựa trên đơn vị từ tố (Word-level tokens) thông qua công cụ tách từ tiếng Việt VnCoreNLP, kết hợp với cơ chế tự chú ý hai chiều (Bidirectional Self-Attention). Điều này cho phép PhoBERT nắm bắt trọn vẹn ngữ cảnh ngữ nghĩa đa tầng của câu văn tiếng Việt, xử lý hoàn hảo các trường hợp từ đồng âm khác nghĩa và cấu trúc đảo ngữ.

1.3.5. Fine-tuning mô hình ngôn ngữ

Fine-tuning (tinh chỉnh) là kỹ thuật học chuyển giao (Transfer Learning), trong đó mạng nơ-ron PhoBERT đã học được các biểu diễn ngôn ngữ tổng quát sẽ được giữ lại các tầng trích xuất đặc trưng cơ sở, đồng thời bổ sung thêm một tầng phân loại (Classification Head) ở đầu ra. Toàn bộ mô hình sau đó được huấn luyện tiếp với tốc độ học nhỏ (Learning Rate khoảng 2e-5) trên tập dữ liệu chuyên ngành triệu chứng y tế tiếng Việt (~18.000 mẫu câu). Nhờ đó, mô hình nhanh chóng hội tụ và đạt độ chính xác cao mà không cần huấn luyện lại từ đầu.

Bảng 1.1: So sánh đặc điểm các mô hình phân loại văn bản tiếng Việt

Tiêu chí so sánh	Mô hình truyền thống (SVM, Naive Bayes)	Mạng Recurrent (LSTM, BiLSTM)	Mô hình Transformer (PhoBERT)

Tiêu chí so sánh	Mô hình truyền thống (SVM, Naive Bayes)	Mạng Recurrent (LSTM, BiLSTM)	Mô hình Transformer (PhoBERT)
Biểu diễn từ vựng	Túi từ (Bag of Words, TF-IDF)	Word2Vec, FastText tĩnh	Contextualized Word Embeddings đa tầng
Khả năng hiểu ngữ cảnh	Không hiểu ngữ cảnh và thứ tự từ	Hiểu ngữ cảnh một chiều hoặc hai chiều hữu hạn	Hiểu toàn diện ngữ cảnh hai chiều (Self-Attention)
Xử lý tiếng Việt	Kém nhạy với từ ghép và đồng âm	Phụ thuộc vào chất lượng pre-trained vectors	Tối ưu hóa chuyên biệt cho ngữ liệu tiếng Việt
Đòi hỏi Feature Engineering	Rất cao, tốn công chế tác đặc trưng	Trung bình	Không cần, học đặc trưng hoàn toàn tự động
Độ chính xác phân luồng	Trung bình (60% - 72%)	Khá (75% - 83%)	Vượt trội (> 88% trên tập dữ liệu lâm sàng)

1.4. Thị giác máy tính (Computer Vision)

1.4.1. Khái niệm Computer Vision

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cách thức giúp máy tính thu nhận, xử lý, phân tích và hiểu được các thông tin thị giác từ thế giới thực thông qua hình ảnh kỹ thuật số hoặc video. Mục tiêu là tự động hóa các tác vụ mà hệ thống thị giác con người có thể thực hiện.

1.4.2. Object Detection

Phát hiện vật thể (Object Detection) là bài toán kết hợp giữa Phân loại ảnh (Image Classification) và Định vị vật thể (Object Localization). Nhiệm vụ của mô hình là xác định sự hiện diện của các đối tượng thuộc các lớp quan tâm trong ảnh và vẽ ra các khung chữ nhật giới hạn (Bounding Boxes) bao quanh đối tượng cùng điểm số tin cậy (Confidence Score).

1.4.3. Mô hình YOLOv8

YOLO (You Only Look Once) là dòng kiến trúc phát hiện vật thể một giai đoạn (One-stage Detector) nổi tiếng bậc nhất thế giới nhờ tốc độ suy luận cực nhanh đạt chuẩn thời gian thực (Real-time). Phiên bản YOLOv8 do Ultralytics phát hành

đại diện cho đỉnh cao công nghệ với kiến trúc không dùng mỏ neo (Anchor-free), mạng xương sống (Backbone) C2f tiên tiến và hàm mất mát phân loại Task-Aligned Assigner. Trong hệ thống MedAssist AI, YOLOv8 được huấn luyện để phát hiện vùng phôi thẻ BHYT và định vị chính xác vùng in mã số thẻ BHYT.

1.4.4. Optical Character Recognition (OCR)

Nhận dạng ký tự quang học (OCR) là công nghệ chuyển đổi các hình ảnh chứa chữ viết (chữ in hoặc chữ viết tay) thành chuỗi ký tự văn bản có thể tìm kiếm và chỉnh sửa bằng máy tính. Đối với tiếng Việt, thách thức của OCR là hệ thống 89 chữ cái có dấu thanh điệu phức tạp (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) dễ bị nhầm lẫn nếu ảnh chụp mờ hoặc nghiêng. Thư viện VietOCR (dựa trên kiến trúc Transformer-based Sequence-to-Sequence) hoặc Tesseract tiếng Việt đóng vai trò giải mã chính xác chuỗi ký tự từ vùng ảnh đã được cắt.

1.4.5. Kết hợp YOLOv8 và OCR trong trích xuất thông tin thẻ BHYT

Để đạt độ chính xác cao nhất trong môi trường thực tế, hệ thống không đưa trực tiếp toàn bộ ảnh chụp thẻ vào OCR (do hậu cảnh chụp có thể là mặt bàn, ga trải giường gây nhiễu). Thay vào đó, quy trình hai bước tuần tự được áp dụng:

- **Bước 1 – Định vị và Cắt vùng mã số:** YOLOv8 quét toàn bộ khung hình ảnh do bệnh nhân tải lên, định vị thẻ BHYT, tự động xoay và cắt riêng (crop) vùng chứa mã số thẻ BHYT (vùng ROI - Region of Interest).
- **Bước 2 – Nhận dạng ký tự và Kiểm chuẩn:** Vùng ảnh cắt được đưa qua bộ lọc tiền xử lý (chuyển xám, khử nhiễu, cân bằng sáng) rồi đưa vào bộ máy OCR để nhận dạng chuỗi văn bản. Sau đó, chuỗi ký tự được kiểm tra định dạng bằng biểu thức chính quy (Regex Pattern: ^[A-Z]{2}[0-9]{13}$) trước khi tự động điền vào hồ sơ tiếp đón.

Bảng 1.2: So sánh kiến trúc YOLOv8 với các thuật toán Object Detection khác

Đặc tính kỹ thuật	Faster R-CNN (Two-stage)	SSD (Single Shot MultiBox)	YOLOv8 (Ultralytics)
Cơ chế hoạt động	Trích xuất vùng đề xuất (RPN) rồi phân loại	Dự đoán bounding box trực tiếp trên nhiều feature map	Kiến trúc Anchor-free kết hợp Backbone C2f
Tốc độ suy luận (FPS)	Chậm (~ 10 - 15 FPS trên GPU)	Khá nhanh (~ 30 - 45 FPS)	Cực nhanh (> 60 - 100 FPS)

Đặc tính kỹ thuật	Faster R-CNN (Two-stage)	SSD (Single Shot MultiBox)	YOLOv8 (Ultralytics)
Độ chính xác mAP	Rất cao trên vật thể nhỏ	Trung bình	Vượt trội, cân bằng tối ưu giữa mAP và độ trễ
Khả năng triển khai CPU	Rất khó khăn, độ trễ lớn	Có thể triển khai	Rất nhẹ, tối ưu hóa suy luận trên cả CPU/Edge

1.5. Các công nghệ nền tảng

1.5.1. Java 21 và Spring Boot

Hệ thống backend trung tâm được xây dựng trên nền tảng Java 21 LTS và Spring Boot 3. Java 21 mang lại những bước tiến đột phá về hiệu năng nhờ Virtual Threads (Project Loom), cho phép xử lý hàng nghìn luồng kết nối đồng thời với mức tiêu hao bộ nhớ cực thấp. Spring Boot cung cấp một hệ sinh thái toàn diện và vững chắc, hỗ trợ Spring Security cho xác thực RBAC, Spring Data JPA để tương tác cơ sở dữ liệu quan hệ, và Spring WebSocket để đẩy dữ liệu thời gian thực ra giao diện.

1.5.2. Python và FastAPI

Tầng dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI Service Layer) được xây dựng bằng ngôn ngữ Python 3.10+ kết hợp với nền tảng FastAPI. Python là ngôn ngữ tiêu chuẩn của cộng đồng Khoa học Dữ liệu, tương thích tối đa với các thư viện PyTorch, HuggingFace Transformers và Ultralytics. FastAPI là framework web hiện đại, hỗ trợ bất đồng bộ (Asynchronous async/await) dựa trên chuẩn Starlette và Pydantic, mang lại tốc độ phản hồi API cực cao và tự động sinh tài liệu Swagger UI chuẩn xác.

1.5.3. PostgreSQL

PostgreSQL 15 được lựa chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính (RDBMS) của hệ thống. PostgreSQL nổi tiếng với tính tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), khả năng lưu trữ kiểu dữ liệu UUID tự nhiên, hỗ trợ kiểu dữ liệu JSONB linh hoạt để lưu trữ nhật ký phân tích AI và khả năng tối ưu hóa chỉ mục truy vấn mạnh mẽ.

1.5.4. Redis

Redis 7 là hệ thống lưu trữ dữ liệu dạng khóa - giá trị (Key-Value) trong bộ nhớ RAM với độ trễ tính bằng mili-giây. Trong hệ thống MedAssist AI, Redis đảm nhiệm hai vai trò sống còn: lưu trữ phiên làm việc tạm thời của bệnh nhân và quản lý danh sách hàng đợi số thứ tự (Queue Tickets) bằng cấu trúc dữ liệu Sorted Set / List nguyên tử, đảm bảo việc cấp số thứ tự không bao giờ bị trùng lặp ngay cả khi có hàng trăm yêu cầu đồng thời.

1.5.5. WebSocket

Khác với cơ chế HTTP Polling truyền thống gây tải nặng máy chủ, giao thức WebSocket (kết hợp giao thức phân tầng STOMP qua thư viện SockJS) thiết lập một kênh truyền thông hai chiều toàn công song (Full-duplex) liên tục giữa trình duyệt và máy chủ Spring Boot. Khi AI hoàn tất phân loại hoặc Y tá nhấn nút gọi số tiếp theo, máy chủ lập tức đẩy thông báo (Push Notification) đến màn hình bệnh nhân và màn hình sảnh trong chưa đầy 100 mili-giây.

1.5.6. Docker và Docker Compose

Toàn bộ hệ thống được đóng gói thành các thùng chứa container độc lập bằng Docker. Docker Compose đóng vai trò nhạc trưởng (orchestrator), định nghĩa và cấu hình kết nối mạng nội bộ giữa sáu dịch vụ (Spring Boot, FastAPI, PostgreSQL, Redis, MinIO và Nginx) chỉ bằng một tập tin duy nhất. Điều này đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối giữa môi trường phát triển (Development) và môi trường triển khai thực tế (Production).

1.5.7. MinIO và lưu trữ hình ảnh

MinIO là hệ thống lưu trữ đối tượng (Object Storage) mã nguồn mở tương thích hoàn toàn với chuẩn AWS S3 API. MinIO được sử dụng để lưu trữ an toàn các tệp hình ảnh chụp thẻ BHYT và các tệp đính kèm y tế do bệnh nhân tải lên. Cơ chế URL có chữ ký và thời hạn (Pre-signed URL) của MinIO giúp bảo vệ tuyệt đối hình ảnh cá nhân của người bệnh khỏi các truy cập trái phép.

Bảng 1.3: Tổng hợp ngăn xếp công nghệ (Technology Stack) của hệ thống MedAssist AI

Tầng kiến trúc (Tier)	Công nghệ sử dụng	Phiên bản	Vai trò và lý do lựa chọn
Giao diện người dùng (Client)	Thymeleaf + Tailwind CSS + Lucide Icons	3.x	Render phía máy chủ nhanh chóng, giao diện hiện đại theo phong cách ứng dụng di động
Ứng dụng lõi (Backend)	Java + Spring Boot Framework	Java 21 / SB 3	Xử lý nghiệp vụ chính, bảo mật RBAC, WebSocket STOMP, quản lý dữ liệu toàn vẹn
Dịch vụ AI (AI Microservice)	Python + FastAPI	Py 3.10 / FA 0.110+	Thực thi suy luận mô hình Deep Learning PhoBERT và YOLOv8 bất đồng bộ
Cơ sở dữ liệu chính (DB)	PostgreSQL	15.x	Đảm bảo tính nhất quán ACID, quản lý dữ liệu người dùng, bệnh án, danh mục viện phí
Bộ nhớ đệm & Hàng đợi	Redis In-Memory Data Store	7.x	Lưu trữ session, cấp số thứ tự nguyên tử (Atomic STT), tối ưu hóa thời gian đáp ứng
Lưu trữ tập tin (Storage)	MinIO Object Storage	RELEASE 2024+	Lưu trữ ảnh thẻ BHYT theo chuẩn S3, hỗ trợ chính sách bảo mật và tự động dọn dẹp
Ảo hóa & Triển khai	Docker & Docker Compose	24.x / 2.x	Đóng gói đa dịch vụ, cô lập môi trường, hỗ trợ scale và triển khai tự động

Tiểu kết chương 1

Chương 1 đã hệ thống hóa một cách toàn diện và sâu sắc các cơ sở lý thuyết nền tảng cho đề tài. Từ khái niệm và vai trò sống còn của Hệ thống thông tin trong y tế, chương này đã phân tích chi tiết nguyên lý hoạt động của các công nghệ Trí tuệ Nhân tạo chủ đạo: mô hình ngôn ngữ tiếng Việt PhoBERT cho phân loại triệu chứng lâm sàng và mô hình thị giác máy tính YOLOv8 kết hợp OCR cho trích xuất tự động thẻ BHYT. Bên cạnh đó, việc phân tích ngăn xếp công nghệ hiện đại (Spring Boot 3 trên nền Java 21, FastAPI, PostgreSQL, Redis, WebSocket và Docker) đã khẳng định tính khả thi và độ vững chắc về mặt công nghệ của giải pháp. Những kiến thức lý thuyết và công nghệ nền tảng này là tiền đề lý luận trực tiếp để nhóm tiến hành khảo sát bài toán thực tế và đặc tả yêu cầu chi tiết ở Chương 2.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Giới thiệu bài toán

2.1.1. Bối cảnh thực tế

Tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân quy mô vừa và lớn tại Việt Nam, khâu tiếp đón bệnh nhân ngoại trú vào mỗi đầu buổi sáng luôn là điểm nóng tập trung mật độ người cao nhất trong toàn bộ bệnh viện. Theo thống kê tại nhiều bệnh viện hạng 1, lượng bệnh nhân dồn về quầy tiếp đón từ 6 giờ đến 9 giờ sáng chiếm tới 65% - 75% tổng lưu lượng cả ngày. Không gian sảnh chờ chật hẹp, áp lực tiếng ồn, sự lo lắng về tình trạng sức khỏe cùng với sự mệt mỏi do chờ đợi lâu tạo nên một môi trường căng thẳng cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

2.1.2. Những khó khăn trong quy trình tiếp đón bệnh nhân truyền thống

Khảo sát thực tế quy trình tiếp đón truyền thống cho thấy nhiều bất cập và nút thắt cổ chai nghiêm trọng:

- **Ùn tắc và thời gian chờ đợi kéo dài:** Bệnh nhân phải xếp hàng dài để lấy phiếu số thứ tự giấy từ cây bốc số cơ học, sau đó tiếp tục ngồi chờ đến lượt để nhân viên quầy tiếp nhận gọi tên.
- **Khó khăn trong định hướng chuyên khoa:** Đa số người dân không có kiến thức y khoa chuyên sâu. Khi được hỏi lý do đến khám, bệnh nhân chỉ có thể miêu tả chung chung (ví dụ: "tôi thấy mệt trong người", "tôi bị nhức mỏi"). Nhân viên lễ tân không đủ thời gian thăm khám kỹ lưỡng nên thường chỉ định bệnh nhân vào Khoa Khám bệnh tổng quát, dẫn đến tình trạng khoa này bị quá tải trầm trọng trong khi các chuyên khoa sâu lại dư thừa công suất.
- **Nhập liệu thủ công thẻ BHYT chậm chạp và dễ sai sót:** Nhân viên tiếp đón phải cầm thẻ BHYT giấy của từng người, quan sát bằng mắt và gõ thủ công từng ký tự mã thẻ gồm 15 chữ số, họ tên, ngày sinh, địa chỉ vào hệ thống HIS. Thao tác này mất từ 1.5 đến 3 phút cho mỗi bệnh nhân và dễ xảy ra sai sót nhập nhầm chữ số, dẫn đến từ chối thanh toán bảo hiểm về sau.
- **Nguy cơ bỏ sót các ca bệnh cấp cứu:** Tại quầy tiếp đón ban đầu, việc phân loại hoàn toàn dựa vào cảm tính hoặc quan sát bề ngoài. Các trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thầm lặng, khó thở nhẹ nhưng có nguy cơ suy hô hấp nhanh dễ bị bỏ sót và phải xếp hàng chờ đợi như các ca cảm cúm thông thường, gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

- **Gánh nặng giải đáp các câu hỏi lặp lại:** Nhân viên phải liên tục trả lời hàng trăm lần mỗi ngày các câu hỏi đơn giản: "Phòng khám tai mũi họng ở đâu?", "BHYT này giảm được bao nhiêu phần trăm?", "Hôm nay có bác sĩ nào trực?", gây lãng phí nguồn nhân lực có chuyên môn.

2.1.3. Giải pháp đề xuất

Để tháo gỡ toàn bộ các nút thắt nói trên, nhóm đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm "MedAssist AI". Hệ thống số hóa toàn diện quy trình tiếp đón bằng cách cung cấp một Trợ lý ảo AI hoạt động trên nền tảng Web:

- **Tiếp cận đa kênh linh hoạt:** Bệnh nhân có thể trò chuyện với Trợ lý ảo ngay trên điện thoại thông minh từ ở nhà hoặc quét mã QR tại sảnh bệnh viện.
- **Phân luồng lâm sàng tự động:** Ứng dụng mô hình AI hiểu tiếng Việt (PhoBERT) để lắng nghe mô tả triệu chứng, đặt câu hỏi làm rõ và đề xuất chuyên khoa khám chính xác nhất.
- **Triage ưu tiên cấp cứu tức thì:** Tự động phát hiện các từ khóa triệu chứng nguy kịch (Red Flags) để gắn cờ Cấp cứu (EMERGENCY) và đưa bệnh nhân thẳng lên vị trí ưu tiên hàng đầu của hàng đợi y tá.
- **Quét thẻ BHYT không chạm:** Bệnh nhân chụp ảnh thẻ BHYT gửi vào tin nhắn chat; hệ thống ứng dụng YOLOv8 và OCR để tự động nhận dạng mã thẻ, họ tên, tra cứu mức hưởng và cập nhật hồ sơ mà không cần sự can thiệp của lễ tân.
- **Phiếu khám điện tử và chỉ dẫn đường đi:** Hệ thống cấp Số thứ tự điện tử, ước tính thời gian chờ và hiển thị hướng dẫn chỉ đường chi tiết (Tòa nhà, Tầng, Phòng) để người bệnh tự di chuyển đến đúng vị trí khám.

Bảng 2.1: So sánh quy trình tiếp đón truyền thống và quy trình tự động hóa với MedAssist AI

Tiêu chí quy trình	Quy trình tiếp đón truyền thống	Quy trình với MedAssist AI
Hình thức tiếp nhận	Xếp hàng trực tiếp tại quầy lễ tân bệnh viện	Tương tác qua Chatbot AI trên Web/Điện thoại di động
Thời gian tiếp nhận	Chỉ trong giờ hành chính khi quầy mở cửa	Hoạt động liên tục 24/7 mọi lúc mọi nơi
Xác định chuyên khoa	Hỏi đáp nhanh qua nhân viên lễ tân hoặc chỉ định cảm tính vào khám tổng quát	Mô hình NLP phân tích ngữ nghĩa triệu chứng và gợi ý chuyên khoa phù hợp với độ tin cậy cụ thể
Xử lý thẻ BHYT	Nhân viên gõ tay từng ký tự thẻ BHYT vào máy tính (1.5 - 3 phút/người)	AI YOLOv8 + OCR tự động đọc thẻ từ ảnh chụp (< 2 giây), tự động kiểm tra định dạng và mức hưởng
Phân loại cấp cứu	Dễ bỏ sót các ca nguy hiểm do sảnh chờ quá đông	AI quét từ khóa lâm sàng nguy kịch, tự động gán cờ khẩn cấp và đẩy lên đầu hàng đợi
Cấp số thứ tự	In phiếu giấy từ máy bốc số cơ học, dễ mất mát	Phiếu số thứ tự điện tử lưu trên điện thoại, đồng bộ thời gian thực với màn hình sảnh qua WebSocket
Chỉ dẫn đường đi	Hỏi nhân viên bảo vệ hoặc điều dưỡng dọc hành lang	Hệ thống cung cấp chỉ dẫn từng bước (Tòa nhà, Tầng, Phòng, hướng đi) ngay trên giao diện

2.2. Mục tiêu của hệ thống

2.2.1. Tự động hóa tiếp đón bệnh nhân

Hệ thống số hóa 100% khâu đăng ký tiếp đón. Thay vì phải tương tác trực tiếp với nhân viên quầy, người bệnh hoàn toàn có thể tự hoàn thành thủ tục bốc số, chọn khoa và khai báo thông tin cá nhân chỉ thông qua vài thao tác trò chuyện đơn giản với Trợ lý ảo.

2.2.2. Phân luồng bệnh nhân bằng AI

Ứng dụng mô hình học sâu NLP PhoBERT đã được tinh chỉnh trên tập dữ liệu lâm sàng tiếng Việt để phân loại văn bản mô tả triệu chứng của bệnh nhân thành một trong 11 chuyên khoa khám bệnh, đồng thời phân tầng mức độ khẩn cấp theo

chuẩn triage y tế (từ M1 - Cấp cứu đe dọa tính mạng đến M5 - Khám thông thường).

2.2.3. Tự động trích xuất thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng thị giác máy tính YOLOv8 kết hợp công nghệ OCR để nhận diện chính xác thẻ BHYT từ ảnh chụp, bóc tách chuỗi mã thẻ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu định danh bệnh nhân và áp dụng mức chiết khấu bảo hiểm (80%, 95%, 100%) vào lịch sử khám và viện phí.

2.2.4. Hỗ trợ giải đáp câu hỏi thường gặp

Tích hợp mô-đun FAQ thông minh cho phép nhận diện ý định hỏi thủ tục và truy xuất câu trả lời tự động cho các nhóm câu hỏi phổ biến: lịch khám bệnh, giờ làm việc của bác sĩ chuyên khoa, bảng giá dịch vụ xét nghiệm, quy định chuyển viện và giấy tờ cần mang theo.

2.3. Đối tượng sử dụng

2.3.1. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân

Bệnh nhân là đối tượng thụ hưởng trực tiếp và là tác nhân chính tương tác với phân hệ Chatbot. Giao diện dành cho bệnh nhân được thiết kế theo tư duy Mobile-First, đơn giản, dễ đọc, phù hợp cho cả người lớn tuổi hoặc người ít tiếp xúc với công nghệ.

2.3.2. Nhân viên y tế

Bao gồm hai nhóm đối tượng tác nghiệp trực tiếp tại bệnh viện:

- **Y tá và Điều dưỡng tiếp đón:** Theo dõi bảng điều khiển hàng đợi theo thời gian thực tại chuyên khoa của mình, bấm nút gọi số tiếp theo, thực hiện thao tác chuyển khoa nếu bệnh nhân cần khám chuyên khoa khác, và tra cứu nhanh hồ sơ bệnh nhân.
- **Bác sĩ khám bệnh:** Tiếp nhận bệnh nhân đã được gọi vào phòng khám, xem tóm tắt triệu chứng sơ bộ do AI ghi nhận, thực hiện khám lâm sàng, kê đơn thuốc và chỉ định các dịch vụ cận lâm sàng.

2.3.3. Quản trị viên

Quản trị viên (Admin) là nhân viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin hoặc cán bộ quản lý bệnh viện. Admin có quyền hạn cao nhất: quản lý danh mục chuyên

khoa, quản lý tài khoản nhân viên (bác sĩ, y tá), xem thống kê lưu lượng bệnh nhân toàn viện, đánh giá độ chính xác của mô hình AI và cấu hình các bộ câu hỏi FAQ.

2.4. Phạm vi của đề tài

2.4.1. Phạm vi chức năng

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng chính: Xác thực người dùng (đăng nhập bằng CCCD hoặc Mã BHYT); Chatbot AI tiếp đón và phân tích triệu chứng; Nhận diện ảnh thẻ BHYT tự động; Cấp phiếu số thứ tự điện tử; Điều phối hàng đợi realtime; Tra cứu thông tin cá nhân và lịch sử khám bệnh; Quản lý danh mục viện phí và khấu trừ BHYT; Quản trị hệ thống và cấu hình FAQ.

2.4.2. Phạm vi phân luồng chuyên khoa

Hệ thống tập trung phân loại và điều hướng chính xác vào 11 chuyên khoa lâm sàng phổ biến nhất trong các bệnh viện đa khoa hiện nay. Mỗi chuyên khoa được gán một mã định danh chuẩn và vị trí phòng khám cụ thể:

Bảng 2.2: Danh mục 11 chuyên khoa phân luồng chính trong hệ thống MedAssist AI

STT	Mã chuyên khoa	Tên chuyên khoa lâm sàng	Vị trí trong bệnh viện	Phạm vi triệu chứng tiếp nhận
1	KCAPCUU	Khoa Cấp Cứu	Tòa nhà A - Tầng 1 (Phòng 101-105)	Chấn thương nặng, đau thắt ngực dữ dội, khó thở cấp, ngộ độc, co giật, mất ý thức
2	KTIM	Khoa Tim Mạch	Tòa nhà B - Tầng 3 (Phòng 301-308)	Đau tức ngực, hồi hộp đánh trống ngực, cao huyết áp, phù chân, mệt khi gắng sức
3	KHOHAP	Khoa Hô Hấp	Tòa nhà A - Tầng 3 (Phòng 310-315)	Ho khan kéo dài, ho có đờm, tức ngực khi thở, khò khè, viêm phế quản, hen suyễn
4	KTMH	Khoa Tai Mũi Họng	Tòa nhà B - Tầng 2 (Phòng 210-215)	Đau họng, nuốt vướng, khàn tiếng, ù tai, chảy mủ tai, viêm xoang, nghẹt mũi

STT	Mã chuyên khoa	Tên chuyên khoa lâm sàng	Vị trí trong bệnh viện	Phạm vi triệu chứng tiếp nhận
5	KTIEUHOA	Khoa Tiêu Hóa	Tòa nhà A - Tầng 3 (Phòng 305-309)	Đau bụng thượng vị, ợ chua, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón kéo dài, xuất huyết tiêu hóa
6	KXUONGKHOP	Khoa Xương Khớp	Tòa nhà B - Tầng 4 (Phòng 401-408)	Đau khớp gối, thoái hóa cột sống, cứng khớp buổi sáng, sưng đau các khớp, đau thần kinh tọa
7	KDALIEU	Khoa Da Liễu	Tòa nhà C - Tầng 2 (Phòng 201-205)	Mẩn ngứa, phát ban, viêm da cơ địa, nổi mề đay, mụn nhọt, nấm da, vảy nến
8	KMAT	Khoa Mắt	Tòa nhà B - Tầng 2 (Phòng 201-205)	Mắt đỏ, nhìn mờ, cộm xốn, đau nhức mắt, chảy nước mắt sống, dị vật vào mắt
9	KTHANKINH	Khoa Thần Kinh	Tòa nhà A - Tầng 4 (Phòng 401-410)	Đau nửa đầu, chóng mặt, mất ngủ kinh niên, tê bì tay chân, run tay, suy giảm trí nhớ
10	KNHI	Khoa Nhi	Tòa nhà C - Tầng 1 (Phòng 101-115)	Tất cả các bệnh lý ở trẻ em dưới 15 tuổi (sốt, tiêu chảy, viêm phế quản, phát ban nhi khoa)
11	KSAN	Khoa Sản - Phụ Khoa	Tòa nhà D - Tầng 2 (Phòng 201-210)	Khám thai định kỳ, đau bụng dưới ở nữ, rối loạn kinh nguyệt, viêm nhiễm phụ khoa

2.4.3. Phạm vi xử lý hình ảnh BHYT

Mô hình thị giác máy tính và OCR được thiết kế tập trung xử lý mẫu thẻ Bảo hiểm Y tế hiện hành tại Việt Nam theo phôi chuẩn do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

phát hành. Hệ thống hỗ trợ xử lý ảnh chụp trực diện, ảnh có độ nghiêng vừa phải và ảnh trong điều kiện ánh sáng phòng khám thông thường.

2.4.4. Giới hạn của hệ thống

Để đảm bảo an toàn y tế và phạm vi học thuật của đồ án, các giới hạn sau đây được cam kết tuân thủ nghiêm ngặt:

- **Giới hạn trách nhiệm y khoa:** Hệ thống chỉ đưa ra nhận định ban đầu để hướng dẫn người bệnh đến đúng phòng khám. Mọi khuyến nghị của hệ thống KHÔNG có giá trị pháp lý thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.
- **Không tự động kê đơn:** Hệ thống không xây dựng chức năng kê đơn thuốc tự động cho bệnh nhân. Đơn thuốc phải do bác sĩ chuyên khoa chỉ định trong phiên khám bệnh.
- **Giới hạn ngôn ngữ:** Hệ thống chỉ tối ưu hóa xử lý ngôn ngữ tiếng Việt. Chưa hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ trong phạm vi đồ án hiện tại.

2.5. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.5.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Các yêu cầu chức năng (FR) của hệ thống được tổng hợp và phân loại cụ thể:

Bảng 2.3: Bảng phân tích yêu cầu chức năng (FR) của hệ thống MedAssist AI

Mã FR	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng	Tác nhân
FR-01	Xác thực tài khoản	Đăng nhập bằng Số CCCD hoặc Mã BHYT kèm mật khẩu; cấp phát JWT token an toàn.	Tất cả
FR-02	Trò chuyện lâm sàng	Giao diện chat hai chiều thời gian thực; tiếp nhận văn bản mô tả triệu chứng và ảnh chụp BHYT.	Bệnh nhân
FR-03	Khai thác triệu chứng mấu chốt	AI đặt câu hỏi thăm dò làm rõ vị trí đau, thời gian xuất hiện, mức độ đau và triệu chứng kèm theo.	Bệnh nhân, AI
FR-04	Phát hiện cờ đỏ cấp cứu	Nhận diện từ khóa khẩn cấp; tự động chuyển sang Khoa Cấp Cứu (M1) và đẩy lên đầu hàng đợi.	Hệ thống, AI
FR-05	Phân luồng chuyên khoa	Dự đoán khoa khám phù hợp nhất trong 11 khoa lâm sàng kèm độ tin cậy phần trăm và lời khuyên.	Hệ thống, AI
FR-06	Quét thẻ BHYT tự động	YOLOv8 phát hiện thẻ BHYT và VietOCR trích xuất mã thẻ 15 ký tự, cập nhật vào hồ sơ tiếp đón.	Bệnh nhân, AI

Mã FR	Tên chức năng	Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng	Tác nhân
FR-07	Cấp số thứ tự điện tử	Sinh mã phiếu khám duy nhất, gán số STT tăng dần theo khoa, ước tính vị trí và thời gian chờ.	Hệ thống
FR-08	Chỉ dẫn đường đi	Cung cấp câu văn chỉ dẫn từng bước từ cổng chính đến tòa nhà, tầng, số phòng khám của khoa.	Hệ thống
FR-09	Quản lý hàng đợi Y tá	Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám, danh sách cấp cứu; điều phối gọi số tiếp theo.	Y tá / Lễ tân
FR-10	Chuyển khoa khám bệnh	Y tá điều chuyển bệnh nhân sang khoa khác nếu có chỉ định mới mà không bắt bốc số lại.	Y tá / Lễ tân
FR-11	Màn hình sảnh công cộng	Giao diện hiển thị TV sảnh chờ, cập nhật STT đang khám và danh sách tiếp theo qua WebSocket.	Màn hình sảnh
FR-12	Hồ sơ cá nhân & BHYT	Bệnh nhân xem thông tin thẻ BHYT, mức giảm %, ngày hết hạn; cảnh báo tự động khi thẻ sắp hết hạn.	Bệnh nhân
FR-13	Lịch sử khám & Viện phí	Xem danh sách lần khám cũ, chi tiết chẩn đoán, đơn thuốc và hóa đơn trừ viện phí BHYT.	Bệnh nhân
FR-14	Khám bệnh & Kê đơn	Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, xem tóm tắt triệu chứng AI, kê đơn thuốc và chỉ định dịch vụ.	Bác sĩ
FR-15	Quản trị & Báo cáo	Admin quản lý khoa phòng, tài khoản nhân sự, thống kê lưu lượng, độ chính xác AI và cấu hình FAQ.	Admin

2.5.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Các yêu cầu phi chức năng (NFR) đóng vai trò sống còn bảo đảm chất lượng phần mềm y tế:

Bảng 2.4: Bảng phân tích yêu cầu phi chức năng (NFR) của hệ thống MedAssist AI

Nhóm tiêu chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật cụ thể	Chỉ số mục tiêu (Target Metric)
Hiệu năng (Performance)	Thời gian phản hồi phân tích triệu chứng AI Thời gian bốc số và cấp STT điện tử Thời gian đẩy thông báo WebSocket	< 2.5 giây cho mỗi lượt chat < 300 mili-giây < 100 mili-giây đến máy trạm

Nhóm tiêu chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật cụ thể	Chỉ số mục tiêu (Target Metric)
Độ chính xác (Accuracy)	Độ chính xác gợi ý đúng chuyên khoa (PhoBERT) Độ chính xác nhận diện mã thẻ BHYT (OCR) Độ nhạy phát hiện cờ đỏ cấp cứu (Red Flags)	> 85% trên tập kiểm thử lâm sàng > 90% với ảnh chụp rõ nét 100% (không được bỏ sót ca cấp cứu)
Độ tin cậy & Sẵn sàng	Tính sẵn sàng của hệ thống tiếp đón Tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch	Hoạt động liên tục 24/7 (Uptime > 99.5%) 100% tuân thủ nguyên lý ACID trên DB
Bảo mật (Security)	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, CCCD, BHYT) Xác thực và kiểm soát phiên làm việc Bảo vệ ảnh thẻ BHYT	Mã hóa bcrypt và chuẩn AES-256 trong CSDL JWT Token có thời hạn, phân quyền RBAC chặt chẽ Xóa ảnh gốc sau 24h theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP
Giao diện (Usability)	Thiết kế chuẩn Mobile-first, tương thích đa thiết bị Độ thân thiện cho người lớn tuổi	Hiển thị tối ưu từ màn hình điện thoại đến Desktop Font chữ to, biểu tượng trực quan, màu sắc rõ ràng

2.5.3. Yêu cầu đối với bệnh nhân

Hệ thống yêu cầu bệnh nhân cung cấp thông tin trung thực về triệu chứng đang gặp phải, chụp ảnh thẻ BHYT rõ nét, không bị lóa sáng và tuân thủ các chỉ dẫn vị trí phòng khám do hệ thống cung cấp.

2.5.4. Yêu cầu đối với nhân viên y tế

Điều dưỡng và bác sĩ cần cập nhật trạng thái khám bệnh kịp thời trên dashboard (chuyển trạng thái từ WAITING sang CALLED và DONE), kiểm tra đối chiếu lại thông tin BHYT do AI đọc tự động trước khi hoàn tất thủ tục thanh toán.

2.5.5. Yêu cầu đối với quản trị viên

Quản trị viên cần định kỳ theo dõi nhật ký phân tích AI (AI Analysis Logs) để phát hiện các trường hợp AI phân luồng chưa chuẩn xác, bổ sung dữ liệu huấn luyện và cập nhật danh mục câu hỏi FAQ phù hợp với thực tế bệnh viện.

2.6. Quy trình nghiệp vụ của hệ thống

Toàn bộ chu trình vận hành của MedAssist AI được chia thành bảy quy trình nghiệp vụ then chốt:

2.6.1. Quy trình bệnh nhân đăng nhập hệ thống

Bệnh nhân truy cập ứng dụng Web qua đường dẫn hoặc quét mã QR. Bệnh nhân nhập số Căn cước công dân (CCCD) hoặc Mã số thẻ BHYT và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra trong bảng USERS; nếu thông tin chính xác, hệ thống trả về mã thông báo JWT và điều hướng người dùng vào giao diện tương tác chính.

2.6.2. Quy trình bệnh nhân tương tác với Chatbot AI

Bệnh nhân bắt đầu phiên trò chuyện với Trợ lý ảo MedBot. Giao diện hiển thị bong bóng chat chào mừng và các nút gợi ý câu hỏi nhanh (Quick Replies). Bệnh nhân nhập tin nhắn ngôn ngữ tự nhiên mô tả lý do đi khám hoặc các cảm giác khó chịu trên cơ thể.

2.6.3. Quy trình phân tích triệu chứng và đề xuất chuyên khoa

Tin nhắn của bệnh nhân được chuyển qua kênh WebSocket đến Spring Boot, sau đó proxy sang AI Service (FastAPI):

- **Bước 1 – Kiểm tra cờ đỏ khẩn cấp:** Bộ máy tiền xử lý quét từ khóa xem bệnh nhân có biểu hiện Cờ đỏ nguy kịch hay không (đau thắt ngực, khó thở dữ dội, co giật, nôn ra máu). Nếu có, AI lập tức chốt Khoa Cấp Cứu (KCAPCUU) với mức ưu tiên M1 mà không cần hỏi thêm.
- **Bước 2 – Thăm dò triệu chứng mấu chốt:** Nếu triệu chứng ban đầu còn chung chung (ví dụ: "tôi bị đau đầu"), AI phản hồi lại 1 đến 2 câu hỏi thăm dò trọng tâm: đau từ bao giờ, đau một bên hay cả đầu, có kèm buồn nôn hay sốt không.
- **Bước 3 – Kết luận phân luồng:** Sau khi nhận câu trả lời bổ sung, mô hình PhoBERT tổng hợp đặc trưng ngữ nghĩa và dự đoán chuyên khoa phù hợp nhất trong 11 khoa, trả về độ tin cậy (%) và lời giải thích ngắn gọn.

2.6.4. Quy trình bệnh nhân xác nhận khoa và nhận số thứ tự

Giao diện Chatbot hiển thị Thẻ phân luồng thông minh kèm nút [Xác nhận nhận phiếu khám] và [Đổi khoa khác]. Khi bệnh nhân bấm xác nhận, Spring Boot gọi Redis tăng biến đếm số thứ tự nguyên tử, tạo bản ghi QUEUE_TICKETS mới trong cơ sở dữ liệu và trả về phiếu khám điện tử có đầy đủ: Số STT (ví dụ: NB-47), Tên khoa khám, Phòng khám, Tầng, Tòa nhà và câu văn chỉ dẫn đường đi chi tiết.

2.6.5. Quy trình nhân viên y tế quản lý hàng đợi

Y tá trực tại khoa mở Dashboard hàng đợi (`/nurse/queue`). Khi có phiếu khám mới được tạo, WebSocket lập tức đẩy thông tin lên màn hình y tá. Y tá bấm nút [Gọi số tiếp theo]; hệ thống chuyển trạng thái vé sang `CALLED`, gửi thông báo đến máy điện thoại của bệnh nhân và đồng thời cập nhật Số thứ tự đang khám lên Màn hình sảnh công cộng.

2.6.6. Quy trình bệnh nhân gửi ảnh thẻ BHYT và trích xuất thông tin

Trong khung chat, bệnh nhân nhấn biểu tượng đính kèm tệp để tải ảnh chụp thẻ BHYT. Spring Boot lưu ảnh lên MinIO và gửi URL sang dịch vụ CV Service. Mô hình YOLOv8 định vị thẻ và cắt vùng in mã thẻ; VietOCR đọc chuỗi ký tự và bóc tách mã 15 ký tự. Hệ thống tự đối chiếu với CCCD của bệnh nhân, xác thực mã hợp lệ và cập nhật mức hưởng bảo hiểm (80%, 95%, 100%) vào cơ sở dữ liệu.

2.6.7. Quy trình tra cứu thông tin cá nhân và lịch sử khám bệnh

Bệnh nhân có thể vào mục Hồ sơ cá nhân (`/profile`) để kiểm tra thông tin thẻ BHYT và hạn sử dụng thẻ (hệ thống có cảnh báo màu vàng khi thẻ còn dưới 90 ngày và màu đỏ khi thẻ đã hết hạn). Bệnh nhân cũng có thể xem toàn bộ lịch sử các lần khám trước đây (`/visits`), xem chi tiết đơn thuốc, dịch vụ cận lâm sàng và hóa đơn minh bạch phần tiền BHYT chi trả và phần tiền thực trả.

Tiểu kết chương 2

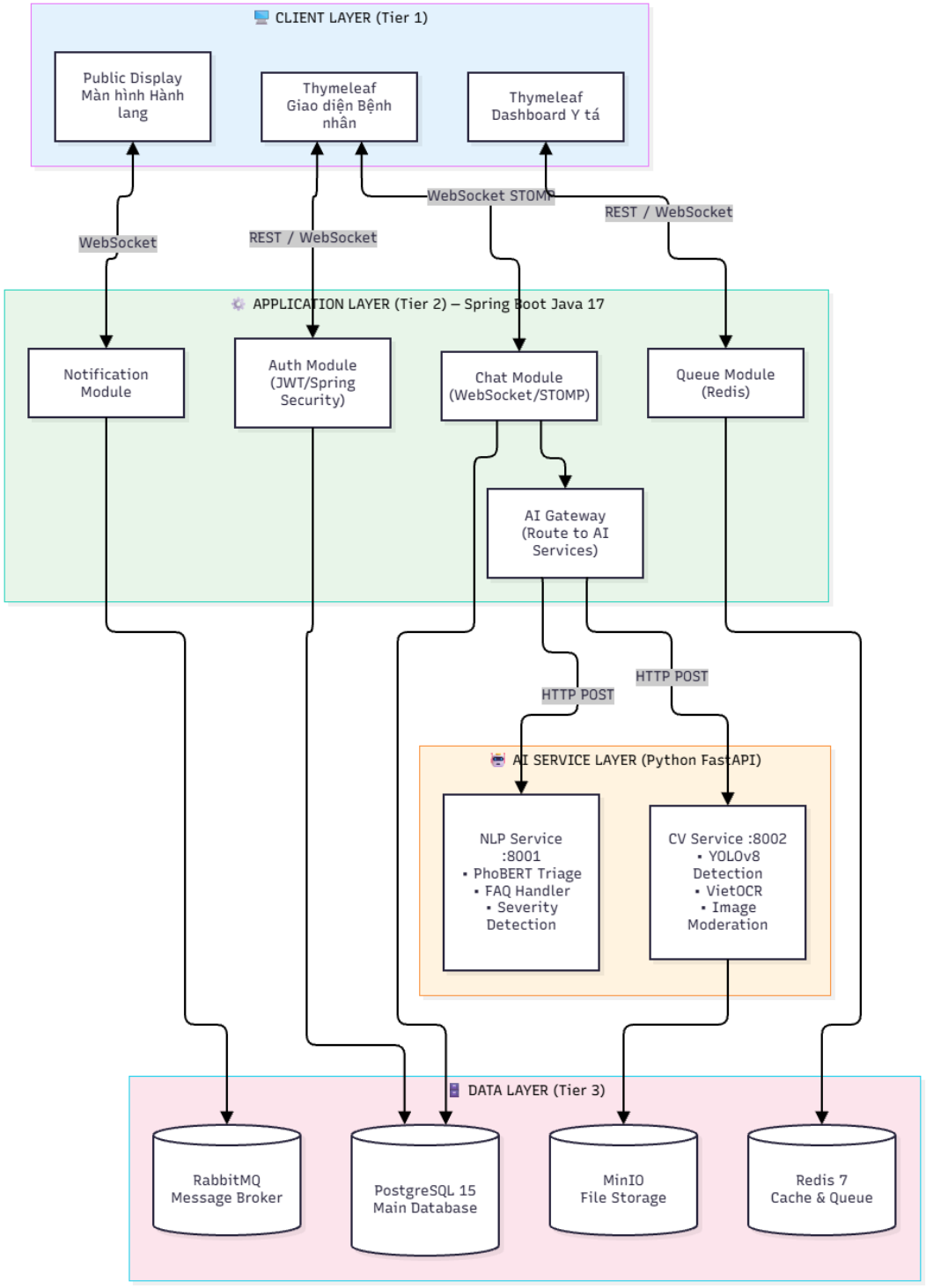
Chương 2 đã khảo sát toàn diện bối cảnh thực tiễn và chỉ ra các rào cản nghiêm trọng trong quy trình tiếp đón bệnh nhân truyền thống: từ ùn tắc sảnh chờ, nhập liệu BHYT thủ công chậm trễ đến nguy cơ bỏ sót các ca cấp cứu. Trên cơ sở đó, chương đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi 11 chuyên khoa lâm sàng của đề tài. Hệ thống yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) đã được đặc tả chi tiết thông qua các bảng phân tích khoa học, làm rõ 7 quy trình nghiệp vụ cốt lõi từ tiếp đón, trò chuyện AI, trích xuất BHYT đến điều phối hàng đợi và thanh toán viện phí. Đây là nền tảng thiết kế hoàn chỉnh để bước vào Chương 3 – trọng tâm kỹ thuật của bản báo cáo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ HIỆN THỰC

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

3.1.1. Mô hình kiến trúc 3-Tier kết hợp AI Service Layer

Hệ thống MedAssist AI được kiến trúc dựa trên mô hình ba tầng cổ điển (3-Tier Architecture) được mở rộng với một tầng dịch vụ trí tuệ nhân tạo chuyên biệt (AI Service Layer). Mô hình này mang lại khả năng phân tách trách nhiệm (Separation of Concerns) rõ ràng giữa giao diện hiển thị, xử lý nghiệp vụ y tế, suy luận học sâu và lưu trữ dữ liệu.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ thống 3-Tier kết hợp AI Service Layer

3.1.2. Client Layer (Tầng giao diện)

Tầng người dùng bao gồm ba giao diện chính chạy trên trình duyệt web:

- **Cổng bệnh nhân (Patient Web Portal):** Giao diện Chatbot Mobile-first dành cho Bệnh nhân trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

- **Cổng nhân viên y tế (Nurse Dashboard):** Giao diện Dashboard dành cho Y tá / Điều dưỡng tại quầy tiếp đón và phòng khám, tối ưu hóa cho màn hình Tablet và Desktop.
- **Màn hình hiển thị sảnh (Public Corridor Display):** Màn hình TV công cộng treo tại sảnh chờ hành lang trước cửa các phòng khám, hiển thị danh sách số thứ tự đang khám và chờ khám.

3.1.3. Application Layer (Tầng ứng dụng lõi Spring Boot)

Đóng vai trò là bộ não điều phối nghiệp vụ trung tâm chạy trên nền tảng Java 21 và Spring Boot 3. Tầng này bao gồm:

- **View Layer:** Sử dụng công nghệ Thymeleaf kết hợp Tailwind CSS để kết xuất mã HTML trực tiếp từ máy chủ, tối ưu tốc độ tải trang ban đầu và giảm độ trễ trên mạng di động.
- **Chat & WebSocket Module:** Quản lý kết nối hai chiều thời gian thực qua giao thức STOMP/SockJS, đẩy các sự kiện gọi số và tin nhắn chat đến đúng phiên làm việc.
- **Queue Management Module:** Tương tác với Redis để cấp số thứ tự nguyên tử không trùng lặp và tính toán thời gian chờ ước tính.
- **AI Gateway Module:** Đóng vai trò Reverse Proxy nội bộ, tiếp nhận yêu cầu phân tích từ người dùng, làm giàu dữ liệu (enrich data) và gửi đến AI Service qua giao thức HTTP RESTful an toàn.

3.1.4. AI Service Layer (Tầng dịch vụ Trí tuệ nhân tạo)

Được tách biệt thành một microservice độc lập viết bằng Python và FastAPI. Việc tách riêng tầng AI mang lại lợi thế to lớn: tận dụng tối đa hệ sinh thái thư viện PyTorch, HuggingFace, Ultralytics và dễ dàng mở rộng độc lập (Horizontal Scaling) trên các máy chủ có card đồ họa GPU mà không ảnh hưởng đến nghiệp vụ backend y tế.

3.1.5. Data Layer (Tầng dữ liệu)

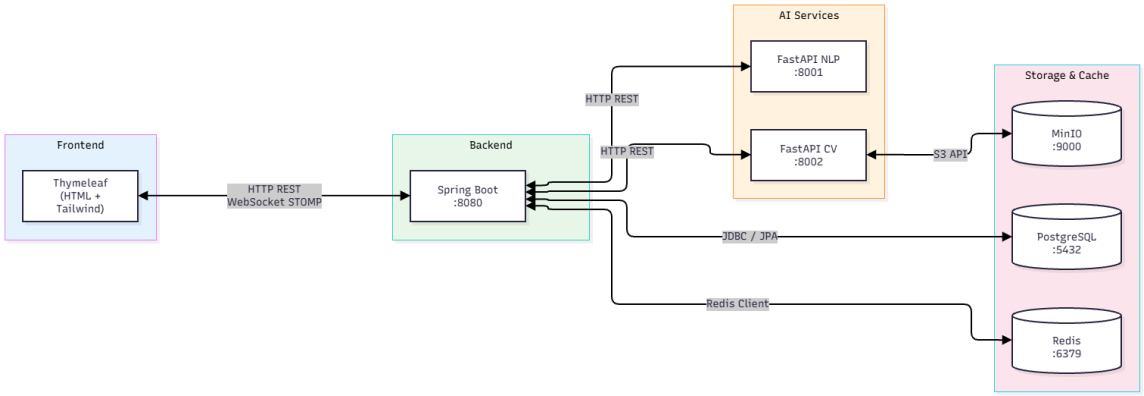
Hạ tầng lưu trữ dữ liệu đa tầng đáp ứng các yêu cầu khác nhau:

- **PostgreSQL 15 (Main Relational DB):** Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc với ràng buộc toàn vẹn nghiêm ngặt: thông tin người dùng, hồ sơ bệnh án, lịch sử khám, danh mục khoa phòng, đơn thuốc và nhật ký AI.

- **Redis 7 (In-Memory Cache & Queue):** Lưu trữ phiên đăng nhập, bộ nhớ đệm danh mục khoa phòng và cấu trúc hàng đợi số thứ tự thời gian thực.
- **MinIO (Object Storage):** Lưu trữ các tệp ảnh chụp thẻ BHYT và ảnh đính kèm theo chuẩn tương thích S3 với chữ ký số bảo mật.

3.1.6. Lựa chọn công nghệ và vai trò của từng thành phần

Sự kết hợp giữa Spring Boot (nổi tiếng về tính ổn định, bảo mật doanh nghiệp và quản lý giao dịch dữ liệu y tế) và FastAPI Python (nổi tiếng về khả năng suy luận AI hiệu năng cao) tạo nên một mô hình kiến trúc lai (Hybrid Architecture) tối ưu, cân bằng hoàn hảo giữa tính bền vững và sự đột phá công nghệ.

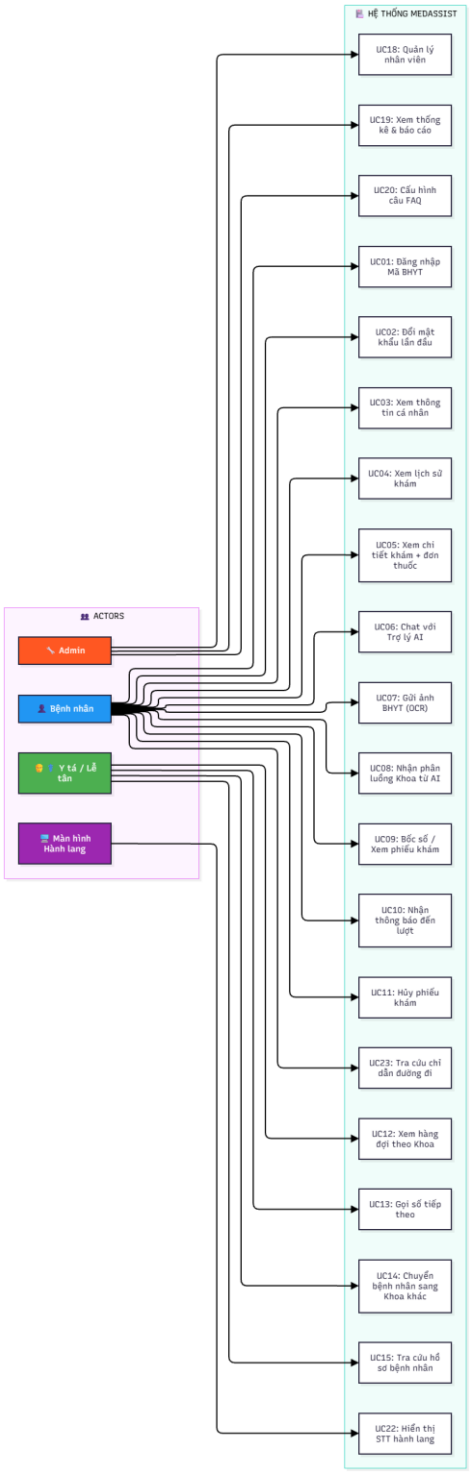


Hình 3.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) hệ thống MedAssist AI

3.2. Biểu đồ Use Case và phân rã chức năng

3.2.1. Use Case tổng quát

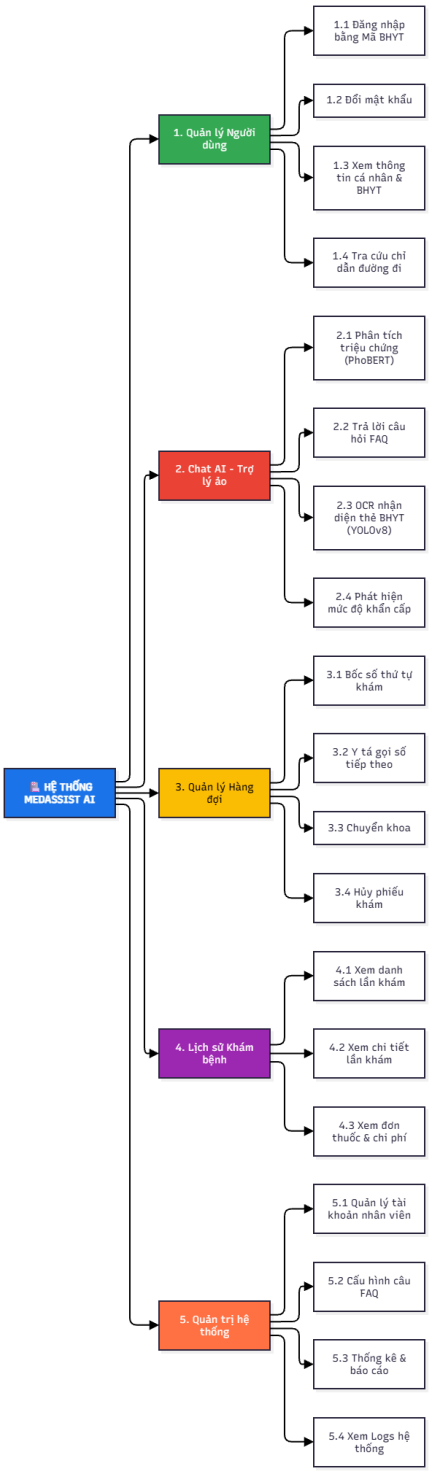
Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả trực quan các ranh giới chức năng của hệ thống MedAssist AI và mối quan hệ tương tác với 4 nhóm tác nhân chính (Bệnh nhân, Y tá, Bác sĩ, Quản trị viên).



Hình 3.3: Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống MedAssist AI

3.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)

Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (Business Function Diagram - BFD) thể hiện cấu trúc phân cấp từ mục tiêu tổng quát của hệ thống đến 5 phân hệ chức năng cấp 1 và các chức năng cấp 2 chi tiết.



Hình 3.4: Sơ đồ phân rã chức năng (BFD - Business Function Diagram)

3.2.3. Các tác nhân trong hệ thống

- **Bệnh nhân (Patient):** Tác nhân sử dụng phân hệ Chatbot để khai báo triệu chứng, gửi ảnh thẻ BHYT, nhận phân luồng, nhận phiếu số thứ tự, tra cứu thông tin cá nhân và lịch sử khám bệnh.

- **Y tá / Điều dưỡng (Nurse):** Tác nhân phụ trách hàng đợi tại các khoa, thực hiện lệnh gọi bệnh nhân vào phòng khám, chuyển khoa và tra cứu nhanh hồ sơ bệnh nhân.
- **Bác sĩ (Doctor):** Tác nhân tiếp nhận bệnh nhân khám trực tiếp, xem tóm tắt triệu chứng do AI phân tích, kê đơn thuốc và chỉ định dịch vụ cận lâm sàng.
- **Quản trị viên (Admin):** Tác nhân quản trị toàn hệ thống: quản lý tài khoản nhân sự, danh mục chuyên khoa, theo dõi báo cáo lưu lượng và nhật ký phân tích AI.

3.2.4. Bảng đặc tả Use Case chi tiết

Để làm rõ các quy tắc nghiệp vụ và luồng xử lý ngoại lệ, dưới đây là bảng đặc tả chi tiết của hai Use Case trọng tâm:

Bảng 3.1: Đặc tả Use Case chi tiết UC-01 (Đăng nhập hệ thống)

Thuộc tính	Nội dung đặc tả Use Case UC-01
Tên Use Case	UC-01: Đăng nhập hệ thống bằng Số CCCD / Mã BHYT
Tác nhân (Actor)	Bệnh nhân, Y tá, Bác sĩ, Quản trị viên (Admin)
Mục đích	Xác thực định danh người dùng và phân quyền truy cập hệ thống.
Tiền điều kiện	Tài khoản người dùng đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu USERS.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập tên đăng nhập (Số CCCD hoặc Mã BHYT) và mật khẩu. 2. Người dùng nhấn nút 'Đăng nhập'. 3. Hệ thống kiểm tra tài khoản trong bảng USERS và đối chiếu mã băm bcrypt. 4. Hệ thống tạo JWT token chứa vai trò (Role) và trả về cho Client. 5. Trình duyệt lưu token và điều hướng vào Dashboard tương ứng theo vai trò.
Luồng ngoại lệ	1. Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Hệ thống thông báo lỗi 'Thông tin đăng nhập không chính xác'. 2. Tài khoản đang bị khóa (is_active = false): Thông báo 'Tài khoản đã bị tạm khóa, vui lòng liên hệ lễ tân'.
Hậu điều kiện	Phiên làm việc được thiết lập thành công; phân quyền đúng chức năng.

Bảng 3.2: Đặc tả Use Case chi tiết UC-06 (Chat tư vấn triệu chứng và phân luồng AI)

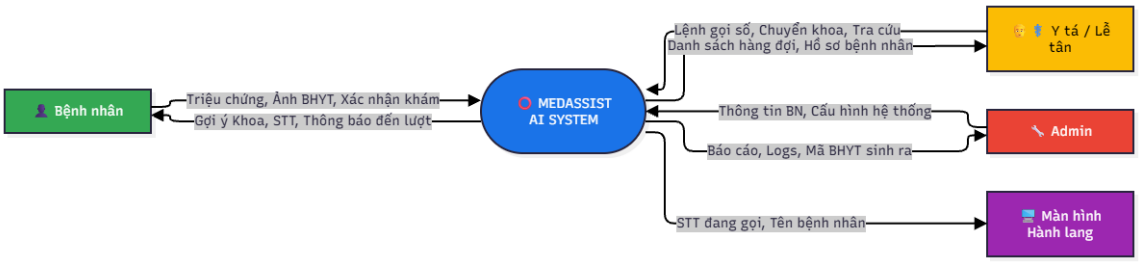
Thuộc tính	Nội dung đặc tả Use Case UC-06

Thuộc tính	Nội dung đặc tả Use Case UC-06
Tên Use Case	UC-06: Tư vấn triệu chứng lâm sàng và Phân luồng AI hai giai đoạn
Tác nhân (Actor)	Bệnh nhân, AI Service (FastAPI / PhoBERT)
Mục đích	Phân tích ngôn ngữ tự nhiên về triệu chứng, hỏi thêm làm rõ và gợi ý đúng chuyên khoa.
Tiền điều kiện	Bệnh nhân đã đăng nhập thành công và mở phiên chat mới.
Luồng sự kiện chính	1. Bệnh nhân gửi tin nhắn mô tả triệu chứng ban đầu (ví dụ: 'Tôi bị đau ngực'). 2. Hệ thống kiểm tra từ khóa nguy kịch (Red Flags). 3. Nếu chưa đủ thông tin, AI phản hồi câu hỏi thăm dò (vị trí đau, thời gian, mức độ). 4. Bệnh nhân trả lời câu hỏi làm rõ. 5. AI PhoBERT phân tích và trả về Thẻ phân luồng: Chuyên khoa đề xuất, độ tin cậy %, mức ưu tiên (M1-M5) và lời khuyên. 6. Bệnh nhân bấm nút 'Xác nhận nhận phiếu khám'. 7. Hệ thống cấp phiếu STT điện tử và hướng dẫn đường đi.
Luồng ngoại lệ (Cờ đỏ)	Nếu tin nhắn có dấu hiệu cấp cứu đe dọa tính mạng (đau thắt ngực dữ dội, khó thở cấp): AI lập tức chuyển thẳng sang Khoa Cấp Cứu (M1), cảnh báo màu đỏ và yêu cầu bệnh nhân đến ngay phòng cấp cứu mà không hỏi thêm.
Hậu điều kiện	Bản ghi phân tích được lưu vào AI_ANALYSIS_LOGS và phiếu khám lưu vào QUEUE_TICKETS.

3.3. Biểu đồ tuần tự và luồng dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD)

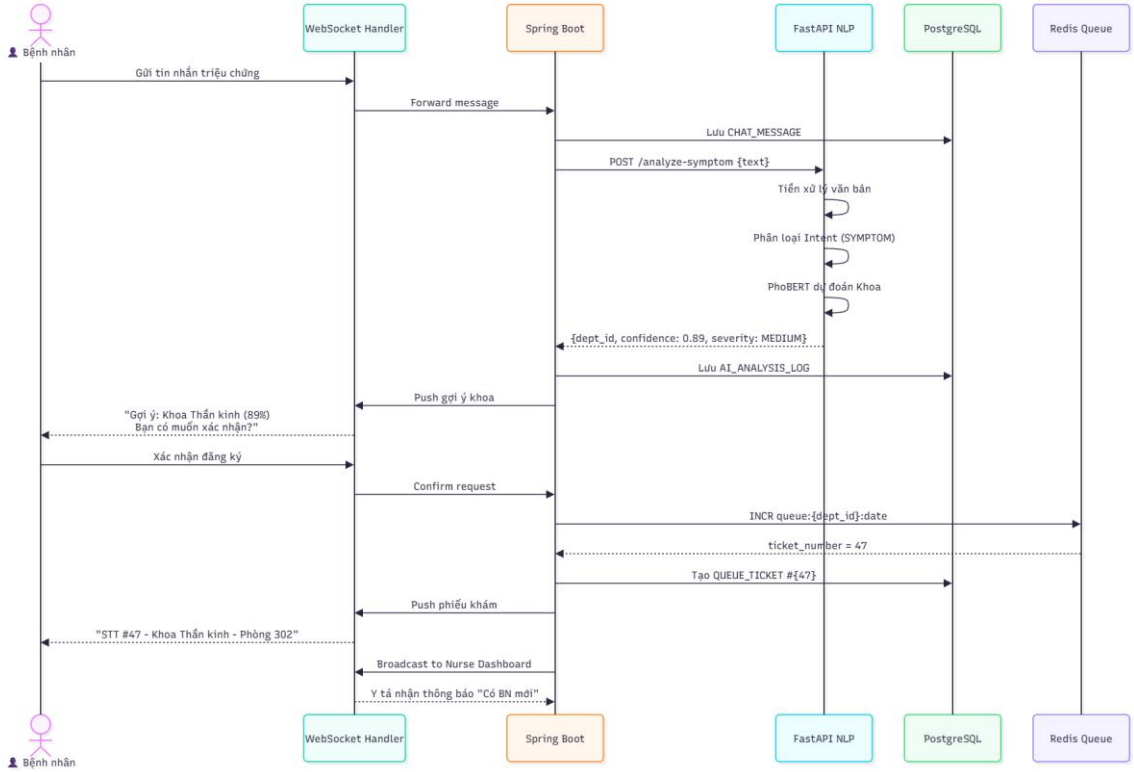
Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (DFD Mức 0) mô tả tổng quan dòng thông tin luân chuyển giữa hệ thống trung tâm MedAssist AI và 5 thực thể bên ngoài (Bệnh nhân, Y tá/Bác sĩ, Quản trị viên, Màn hình sảnh và Dịch vụ AI microservice).



Hình 3.5: Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Context DFD)

3.3.2. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

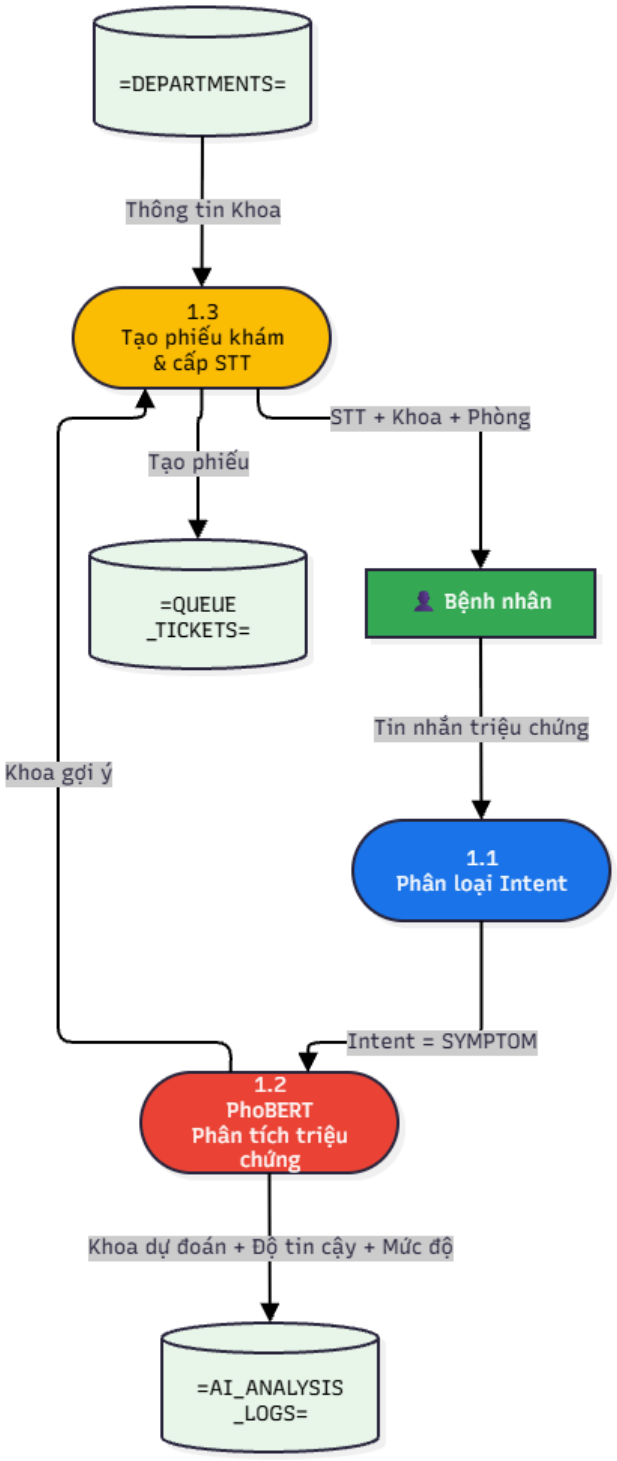
Sơ đồ tuần tự thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các thành phần phần mềm trong kịch bản chính: Bệnh nhân gửi triệu chứng -> Spring Boot lưu trữ và chuyển tiếp -> AI Service suy luận -> Trả về kết quả phân luồng -> Bệnh nhân xác nhận -> Redis cấp số thứ tự nguyên tử -> Đẩy thông báo thời gian thực đến Dashboard Y tá.



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự: Bệnh nhân gửi triệu chứng và nhận số thứ tự khám

3.3.3. Luồng bệnh nhân gửi triệu chứng và nhận kết quả phân luồng

Tin nhắn của bệnh nhân từ trình duyệt được gửi qua socket STOMP tới đích `/app/chat.send`. Spring Boot lưu tin nhắn với vai trò `USER`, sau đó tạo yêu cầu HTTP POST tới `http://ai-service:8000/chat`. Sau khi nhận JSON kết quả từ AI, Spring Boot lưu bản ghi vào `AI_ANALYSIS_LOGS` và phát lại tin nhắn phản hồi của `BOT` kèm thẻ Triage ra kênh riêng `/topic/chat/{sessionId}`.



Hình 3.7: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD Mức 1 - Phân tích triệu chứng và đề xuất chuyên khoa

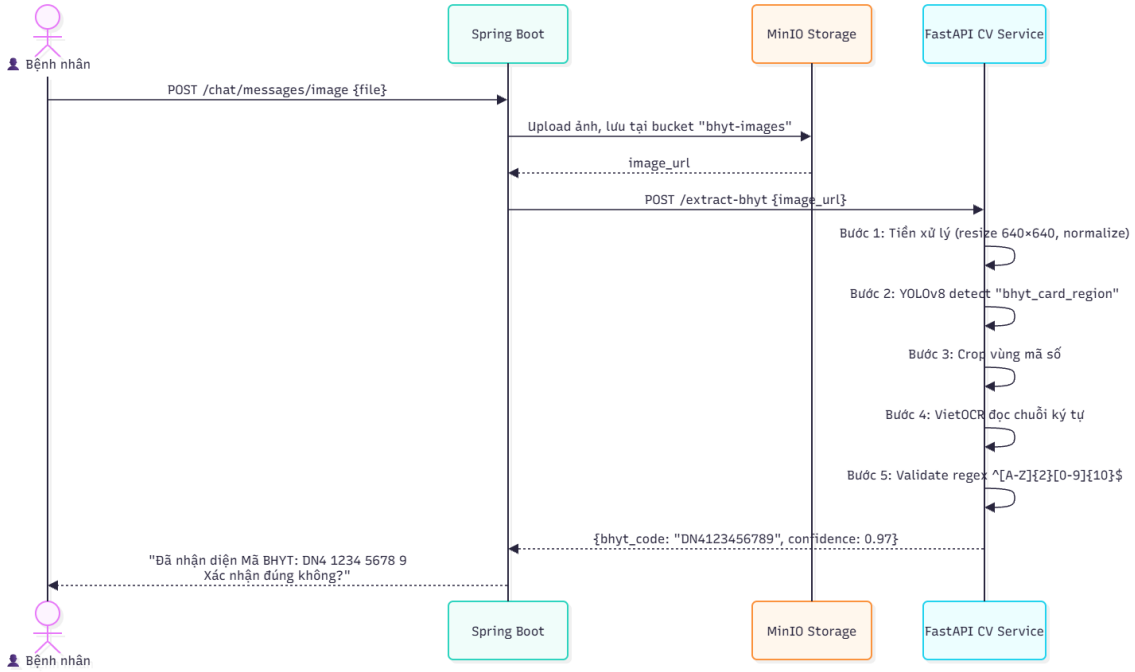
3.3.4. Luồng xác nhận khoa và nhận số thứ tự

Khi bệnh nhân nhấn xác nhận, yêu cầu POST `/api/v1/tickets` được gửi đi. Hệ thống gọi lệnh Redis `INCR dept_queue:{deptCode}` để đảm bảo tính nguyên tử tuyệt đối (Thread-safe). Số phiếu được định dạng kèm tiền tố chuyên khoa (ví dụ:

`TM-012`), lưu vào bảng `QUEUE_TICKETS` và trả về kèm thông tin chỉ dẫn đường đi.

3.3.5. Luồng xử lý ảnh BHYT

Tệp ảnh được tải lên qua `POST /chat/messages/image`, Spring Boot lưu vào MinIO và gửi URL sang `POST /extract-bhyt` của CV Service. Sau khi nhận được mã số thẻ và mức giảm %, Spring Boot cập nhật vào trường `bhyt_number` và `bhyt_discount_rate` của bệnh nhân, đồng thời thông báo xác nhận thành công trong khung chat.



Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự: Trích xuất thông tin thẻ BHYT qua OCR

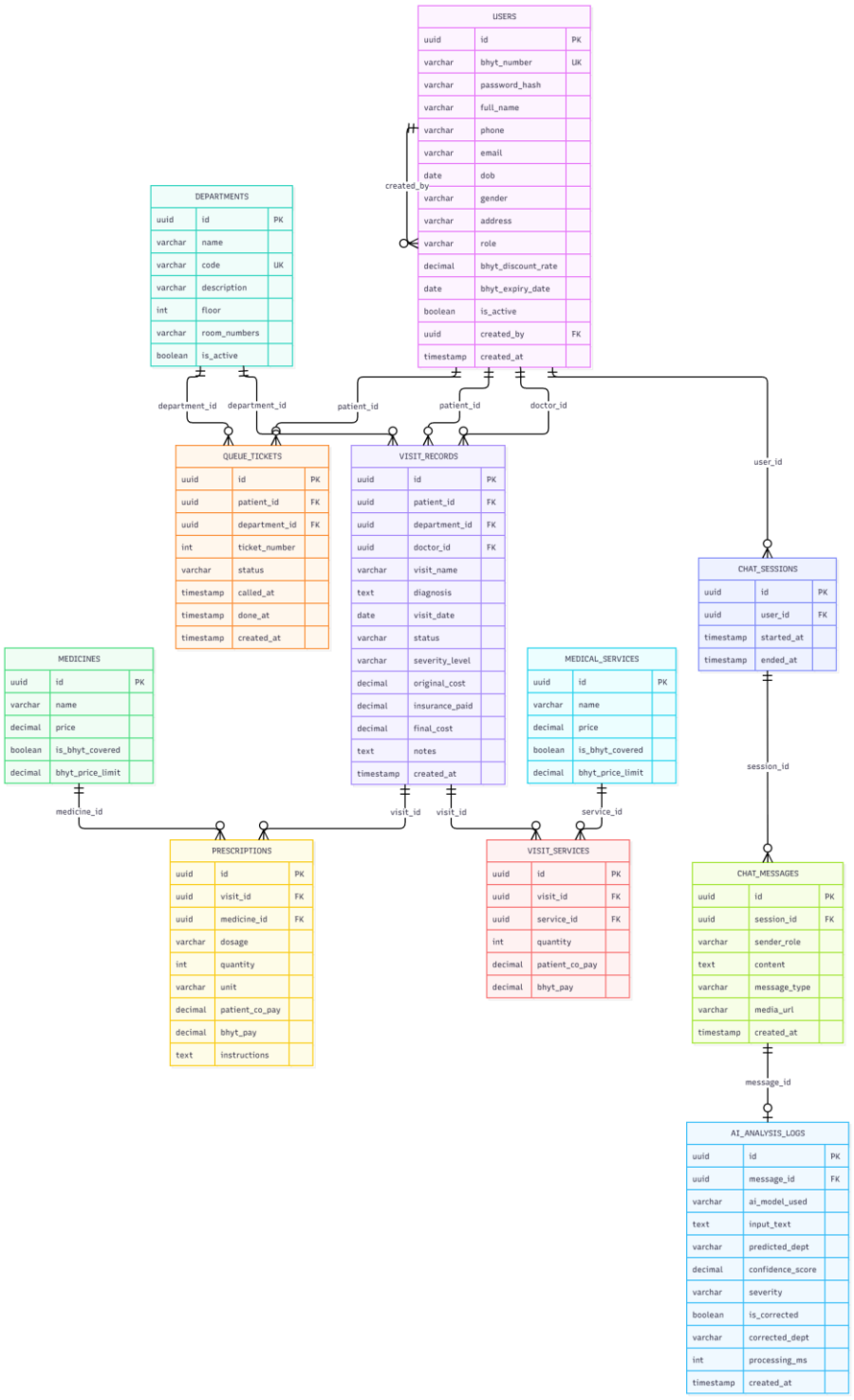
3.3.6. Luồng giao tiếp giữa Spring Boot và AI Service

Giao tiếp giữa Backend và AI Service tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng REST API JSON. Hệ thống cấu hình cơ chế Timeout 5.0 giây và Circuit Breaker. Nếu dịch vụ AI gặp sự cố hoặc quá tải, Spring Boot tự động chuyển sang cơ chế Fallback sử dụng bộ lọc từ khóa nội bộ để phân luồng tạm thời, đảm bảo hệ thống tiếp đón không bao giờ bị tê liệt.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD)

Cơ sở dữ liệu của MedAssist AI được thiết kế chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3 (3NF), gồm 11 bảng dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ, tối ưu hóa cho các thao tác đọc ghi đồng thời.



Hình 3.9: Sơ đồ thực thể quan hệ (ERD) cơ sở dữ liệu hệ thống MedAssist AI

3.4.2. Các thực thể và mối quan hệ chính

- **USERS - VISIT_RECORDS / QUEUE_TICKETS:** Một bệnh nhân có thể có nhiều phiên chat (`CHAT_SESSIONS`), nhiều phiếu khám (`QUEUE_TICKETS`) và nhiều hồ sơ lần khám (`VISIT_RECORDS`).
- **DEPARTMENTS - QUEUE_TICKETS / USERS:** Mỗi chuyên khoa quản lý danh sách nhiều phiếu khám đang chờ và danh sách nhân sự y tế trực thuộc.
- **VISIT_RECORDS - SERVICES / PRESCRIPTIONS:** Mỗi lần khám (`VISIT_RECORDS`) liên kết 1-1 với một phiếu khám ban đầu (`QUEUE_TICKETS`), đồng thời có quan hệ 1-N với bảng dịch vụ y tế chi tiết (`VISIT_SERVICES`) và đơn thuốc chi tiết (`PRESCRIPTIONS`).
- **CHAT_SESSIONS - CHAT_MESSAGES - AI_ANALYSIS_LOGS:** Mỗi phiên chat chứa nhiều tin nhắn (`CHAT_MESSAGES`), và mỗi tin nhắn của bot có thể liên kết với một bản ghi nhật ký suy luận AI (`AI_ANALYSIS_LOGS`).

3.4.3. Mô tả chi tiết các bảng dữ liệu chính

Dưới đây là từ điển dữ liệu (Data Dictionary) chi tiết của 12 bảng trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

Bảng 3.3: Đặc tả bảng dữ liệu USERS (Quản lý người dùng, nhân viên và bệnh nhân)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã định danh duy nhất của người dùng (tự sinh)
2	phone	VARCHAR(15)	UNIQUE	Số điện thoại di động (dùng làm username)
3	cccd	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số Căn cước công dân (định danh công dân)
4	bhyt_number	VARCHAR(15)	UNIQUE	Mã số thẻ BHYT (dùng để đăng nhập và khấu trừ)
5	password_hash	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu mã hóa theo thuật toán BCrypt
6	full_name	VARCHAR(100)	-	Họ và tên đầy đủ của người dùng
7	dob	DATE	-	Ngày tháng năm sinh
8	gender	VARCHAR(10)	-	Giới tính (Nam, Nữ, Khác)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
9	role	VARCHAR(20)	-	Vai trò: PATIENT, NURSE, DOCTOR, ADMIN
10	department_id	UUID	FK	Khoa trực thuộc (bắt buộc với Bác sĩ/Y tá)
11	bhyt_object_code	VARCHAR(2)	-	Mã đối tượng BHYT: HN, CN, DN, TE, HS, VC...
12	bhyt_discount_rate	DECIMAL(3,2)	-	Mức hưởng bảo hiểm: 0.80, 0.95, 1.00
13	bhyt_expiry_date	DATE	-	Ngày hết hạn của thẻ BHYT
14	is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái kích hoạt tài khoản

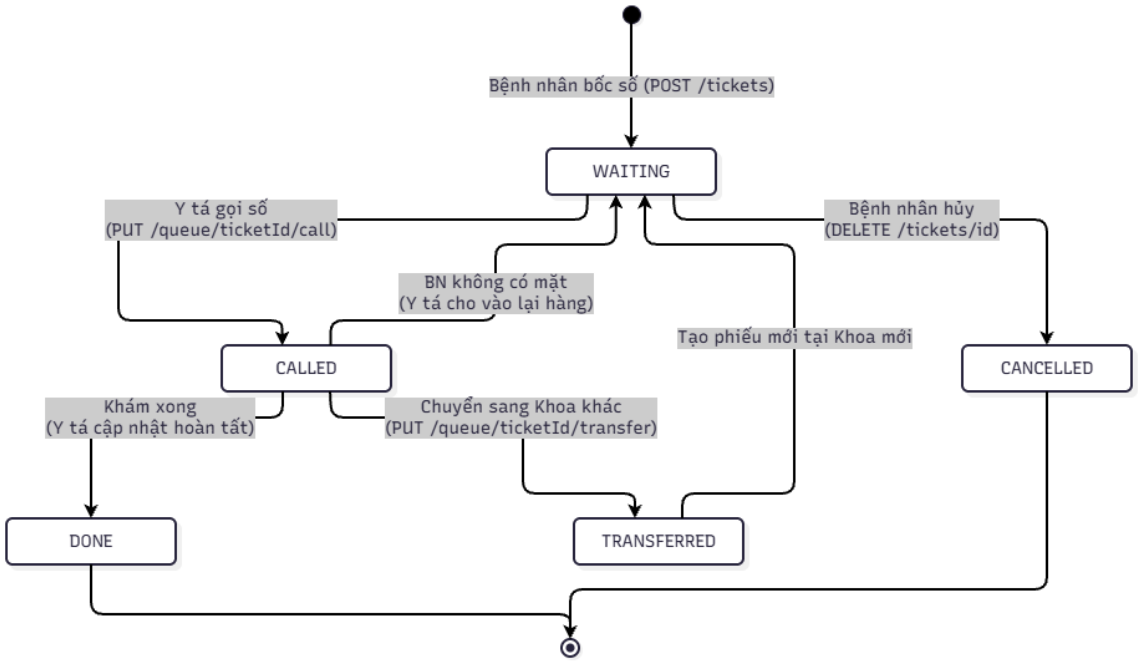
Bảng 3.4: Đặc tả bảng dữ liệu DEPARTMENTS (Danh mục chuyên khoa và chỉ dẫn đường đi)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã định danh duy nhất của chuyên khoa
2	code	VARCHAR(20)	UNIQUE	Mã khoa viết tắt: KCAPCUU, KTIM, KHOHAP, KTMH...
3	name	VARCHAR(100)	-	Tên đầy đủ của chuyên khoa lâm sàng
4	building	VARCHAR(50)	-	Tòa nhà hoặc khu vực (Tòa nhà A, Khu B...)
5	floor	INT	-	Tầng của phòng khám (Tầng 1, 2, 3, 4)
6	room_numbers	VARCHAR(50)	-	Số phòng khám (ví dụ: '101-105', '301-308')
7	location_guide	TEXT	-	Câu văn chỉ dẫn đường đi chi tiết từ sảnh chính
8	ticket_prefix	VARCHAR(10)	-	Tiền tố tạo số thứ tự (TM, CC, HH, TH...)
9	is_active	BOOLEAN	-	Khoa đang hoạt động tiếp nhận hay tạm đóng

Bảng 3.5: Đặc tả bảng dữ liệu QUEUE_TICKETS (Phiếu khám và số thứ tự hàng đợi)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã định danh phiếu khám
2	patient_id	UUID	FK	Mã bệnh nhân sở hữu phiếu (trỏ về USERS)
3	department_id	UUID	FK	Khoa khám bệnh (trỏ về DEPARTMENTS)
4	ticket_number	VARCHAR(20)	-	Số thứ tự hiển thị (ví dụ: 'TM-012')
5	status	VARCHAR(20)	-	Trạng thái: WAITING, CALLED, DONE, CANCELLED, TRANSFERRED
6	priority	VARCHAR(5)	-	Mức độ ưu tiên lâm sàng: M1, M2, M3, M4, M5
7	ai_confidence	INT	-	Độ tin cậy của mô hình AI khi đề xuất khoa (%)
8	ai_summary	TEXT	-	Tóm tắt triệu chứng do AI trích xuất ban đầu
9	called_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm Y tá bấm gọi vào phòng khám
10	done_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm hoàn tất lượt khám



Hình 3.10: Sơ đồ trạng thái (State Diagram) - Vòng đời phiếu khám QUEUE_TICKET

Bảng 3.6: Đặc tả bảng dữ liệu VISIT_RECORDS (Hồ sơ lượt khám và viện phí)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã hồ sơ lần khám
2	patient_id	UUID	FK	Bệnh nhân đi khám (trỏ về USERS)
3	department_id	UUID	FK	Khoa thực hiện khám (trỏ về DEPARTMENTS)
4	doctor_id	UUID	FK	Bác sĩ phụ trách lượt khám (trỏ về USERS)
5	ticket_id	UUID	FK	Phiếu thứ tự liên kết ban đầu (QUEUE_TICKETS)
6	visit_name	VARCHAR(200)	-	Tên lần khám (Khám chuyên khoa Tim Mạch...)
7	diagnosis	TEXT	-	Chẩn đoán bệnh xác định của bác sĩ
8	original_cost	DECIMAL(12,2)	-	Tổng chi phí gốc (dịch vụ + thuốc)
9	insurance_paid	DECIMAL(12,2)	-	Số tiền BHYT chi trả
10	final_cost	DECIMAL(12,2)	-	Số tiền bệnh nhân thực trả
11	status	VARCHAR(20)	-	Trạng thái: IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED

Bảng 3.7: Đặc tả bảng dữ liệu MEDICAL_SERVICES (Danh mục dịch vụ y tế và cận lâm sàng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã dịch vụ y tế
2	name	VARCHAR(200)	-	Tên dịch vụ (Xét nghiệm máu, Siêu âm tim...)
3	price	DECIMAL(12,2)	-	Giá dịch vụ niêm yết
4	is_bhyt_covered	BOOLEAN	-	Dịch vụ có nằm trong danh mục BHYT chi trả không
5	bhyt_price_limit	DECIMAL(12,2)	-	Mức giá trần BHYT chấp nhận thanh toán

Bảng 3.8: Đặc tả bảng dữ liệu VISIT_SERVICES (Chi tiết dịch vụ trong lượt khám)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã bản ghi sử dụng dịch vụ
2	visit_id	UUID	FK	Mã lần khám (trỏ về VISIT_RECORDS)
3	service_id	UUID	FK	Mã dịch vụ sử dụng (trỏ về MEDICAL_SERVICES)
4	patient_co_pay	DECIMAL(12,2)	-	Số tiền bệnh nhân cùng chi trả
5	bhyt_pay	DECIMAL(12,2)	-	Số tiền BHYT chi trả cho dịch vụ này

Bảng 3.9: Đặc tả bảng dữ liệu MEDICINES (Danh mục thuốc)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã thuốc
2	name	VARCHAR(200)	-	Tên hoạt chất và biệt dược (Paracetamol 500mg...)
3	price	DECIMAL(12,2)	-	Đơn giá thuốc
4	is_bhyt_covered	BOOLEAN	-	Thuốc có trong danh mục BHYT thanh toán không
5	bhyt_price_limit	DECIMAL(12,2)	-	Giá trần thanh toán BHYT

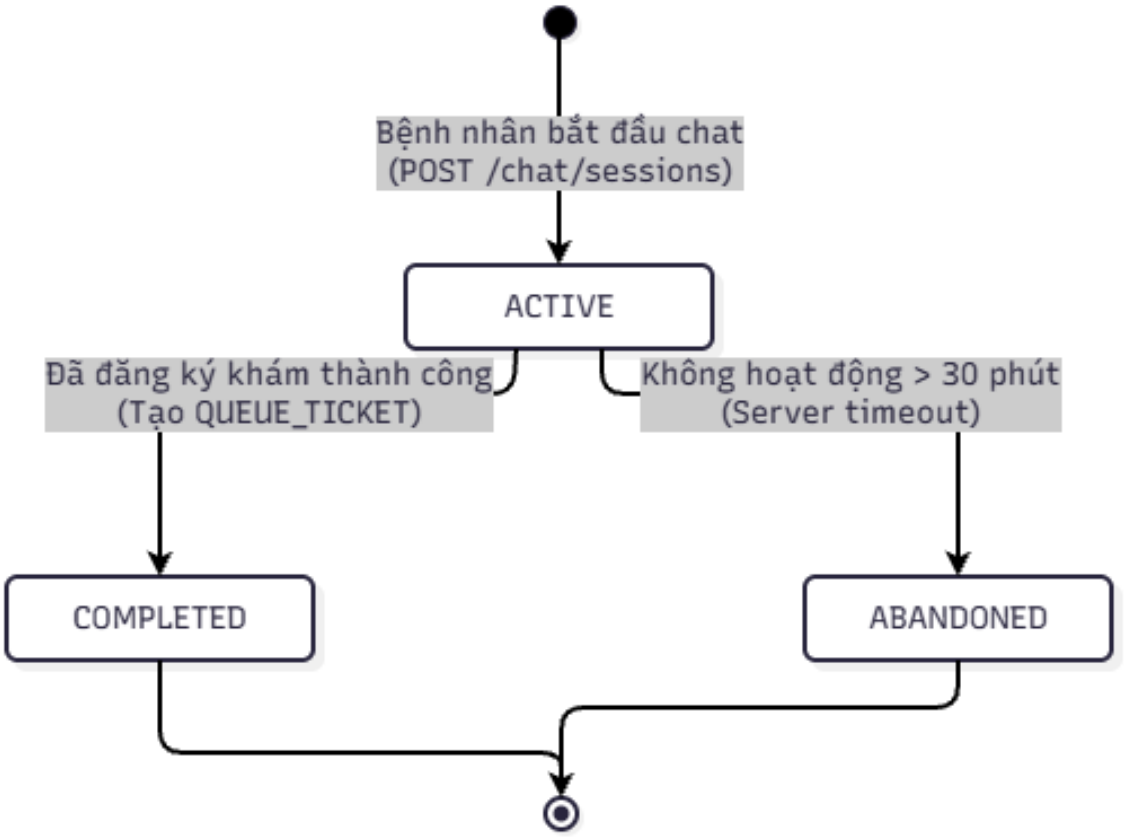
Bảng 3.10: Đặc tả bảng dữ liệu PRESCRIPTIONS (Đơn thuốc chi tiết)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã dòng đơn thuốc
2	visit_id	UUID	FK	Lần khám được kê (trỏ về VISIT_RECORDS)
3	medicine_id	UUID	FK	Thuốc được kê (trỏ về MEDICINES)
4	dosage	VARCHAR(100)	-	Liều dùng và hướng dẫn uống (Ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên)
5	quantity	INT	-	Số lượng cấp phát
6	unit_price	DECIMAL(12,2)	-	Đơn giá thuốc tại thời điểm kê đơn
7	total_price	DECIMAL(12,2)	-	Tổng tiền thuốc trước giảm trừ

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
8	patient_co_pay	DECIMAL(12,2)	-	Tiền thuốc bệnh nhân thực trả
9	bhyt_pay	DECIMAL(12,2)	-	Tiền thuốc bảo hiểm chi trả

Bảng 3.11: Đặc tả bảng dữ liệu CHAT_SESSIONS (Phiên hội thoại)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã phiên chat
2	user_id	UUID	FK	Người dùng tạo phiên (trỏ về USERS)
3	ticket_id	UUID	FK	Phiếu khám được tạo từ phiên chat này
4	started_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm bắt đầu phiên
5	ended_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm kết thúc phiên



Hình 3.11: Sơ đồ trạng thái (State Diagram) - Vòng đời phiên hội thoại CHAT_SESSION

Bảng 3.12: Đặc tả bảng dữ liệu CHAT_MESSAGES (Tin nhắn hội thoại)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã tin nhắn
2	session_id	UUID	FK	Phiên chat chứa tin nhắn (CHAT_SESSIONS)
3	sender_role	VARCHAR(10)	-	Vai trò người gửi: USER, BOT, SYSTEM
4	content	TEXT	-	Nội dung tin nhắn văn bản
5	message_type	VARCHAR(20)	-	Định dạng: TEXT, IMAGE
6	media_url	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn ảnh chụp thẻ BHYT (nếu có)

Bảng 3.13: Đặc tả bảng dữ liệu AI_ANALYSIS_LOGS (Nhật ký phân tích và suy luận AI)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã nhật ký suy luận AI
2	message_id	UUID	FK	Tin nhắn gốc của bệnh nhân (CHAT_MESSAGES)
3	ai_model_used	VARCHAR(50)	-	Tên mô hình AI: PhoBERT-v2, Qwen-2.5...
4	input_text	TEXT	-	Chuỗi văn bản triệu chứng đầu vào
5	predicted_dept	VARCHAR(100)	-	Mã chuyên khoa AI dự đoán (KTIM, KTMH...)
6	confidence_score	DECIMAL(5,4)	-	Điểm tin cậy dự đoán (0.0000 đến 1.0000)
7	is_corrected	BOOLEAN	-	Y tá có phải đổi khoa khác hay không
8	processing_ms	INT	-	Thời gian suy luận của AI (mili-giây)

Bảng 3.14: Đặc tả bảng dữ liệu FAQS (Hỏi đáp thường gặp)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
1	id	UUID	PK	Mã câu hỏi FAQ
2	question	TEXT	-	Nội dung câu hỏi thường gặp
3	answer	TEXT	-	Câu trả lời giải đáp chi tiết
4	keywords	TEXT	-	Từ khóa nhận diện nhanh

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
5	category	VARCHAR(30)	-	Phân loại: GIỜ_KHÁM, THỦ_TỤC, BHYT, GIÁ_TIỀN
6	show_as_quick_reply	BOOLEAN	-	Hiển thị thành nút bấm gợi ý nhanh trong khung chat

3.5. Thiết kế API

3.5.1. Tổng quan thiết kế RESTful API

Hệ thống xây dựng API theo chuẩn kiến trúc RESTful, sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn (GET, POST, PUT, DELETE), trao đổi dữ liệu qua định dạng JSON, phân quyền truy cập nghiêm ngặt dựa trên vai trò người dùng trong JWT Bearer Token.

Bảng 3.15: Danh sách REST API - Nhóm xác thực và phân quyền (Authentication APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập bằng Số CCCD/BHYT + Mật khẩu, trả về JWT Token	Public
POST	/api/v1/auth/refresh-token	Làm mới Access Token khi hết hạn 15 phút	Public / Valid Refresh
POST	/api/v1/auth/logout	Thu hồi token và hủy phiên làm việc	JWT Authenticated
POST	/api/v1/auth/change-password	Đổi mật khẩu tài khoản lần đầu đăng nhập	JWT / PATIENT

Bảng 3.16: Danh sách REST API - Nhóm quản lý hồ sơ bệnh nhân (Patient APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
GET	/api/v1/patients/me	Xem thông tin cá nhân của bệnh nhân đang đăng nhập (bao gồm mức BH, hạn thẻ)	PATIENT

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
PUT	/api/v1/patients/me	Cập nhật số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ cá nhân	PATIENT
GET	/api/v1/admin/patients	Xem danh sách toàn bộ bệnh nhân trong hệ thống	ADMIN, NURSE
PUT	/api/v1/admin/patients/{id}	Quản trị viên cập nhật thông tin thẻ, mức giảm bảo hiểm cho bệnh nhân	ADMIN
PUT	/api/v1/admin/patients/{id}/deactivate	Khóa tài khoản bệnh nhân vi phạm	ADMIN

Bảng 3.17: Danh sách REST API - Nhóm lịch sử khám và viện phí (Visit History APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
GET	/api/v1/patients/me/visits	Lấy danh sách các lần khám bệnh trong quá khứ của bệnh nhân	PATIENT
GET	/api/v1/patients/me/visits/{id}	Xem chi tiết một lần khám: bác sĩ, khoa, chẩn đoán, tổng viện phí, tiền BHYT trả, tiền thực trả	PATIENT
GET	/api/v1/patients/me/visits/{id}/prescriptions	Xem đơn thuốc chi tiết của lần khám kèm hướng dẫn liều dùng	PATIENT

Bảng 3.18: Danh sách REST API - Nhóm hội thoại Chatbot (Chat APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
POST	/api/v1/chat/sessions	Khởi tạo một phiên trò chuyện mới với Trợ lý ảo	PATIENT
GET	/api/v1/chat/sessions	Lấy danh sách các phiên trò chuyện của người dùng	PATIENT

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
GET	/api/v1/chat/sessions/{id}/messages	Tải lại lịch sử tin nhắn của một phiên trò chuyện cũ	PATIENT
POST	/api/v1/chat/messages/image	Tải ảnh chụp thẻ BHYT vào phiên chat để trích xuất OCR	PATIENT

Bảng 3.19: Danh sách REST API - Nhóm điều phối hàng đợi (Queue APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
POST	/api/v1/tickets	Bệnh nhân xác nhận khoa và bốc số thứ tự điện tử	PATIENT
GET	/api/v1/tickets/mine	Xem thông tin phiếu khám và STT hiện tại của bản thân	PATIENT
DELETE	/api/v1/tickets/{id}	Bệnh nhân chủ động hủy phiếu khám nếu không muốn khám nữa	PATIENT
GET	/api/v1/queue/{deptId}	Y tá xem danh sách bệnh nhân đang chờ khám tại khoa	NURSE, DOCTOR
PUT	/api/v1/queue/{ticketId}/call	Y tá bấm gọi số bệnh nhân tiếp theo vào phòng khám	NURSE
PUT	/api/v1/queue/{ticketId}/transfer	Y tá điều chuyển bệnh nhân sang chuyên khoa khác	NURSE

Bảng 3.20: Danh sách REST API - Nhóm danh mục chuyên khoa và chỉ dẫn (Departments APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
GET	/api/v1/departments	Lấy danh mục các chuyên khoa phòng khám đang hoạt động	Public
GET	/api/v1/departments/{id}/directions	Lấy thông tin chỉ dẫn đường đi chi tiết (Tòa nhà, Tầng, Phòng, Lộ trình)	Public

Bảng 3.21: Danh sách REST API - Nhóm cổng kết nối trí tuệ nhân tạo (AI Gateway APIs)

Phương thức	Endpoint	Mô tả nghiệp vụ	Quyền truy cập
POST	/api/v1/ai/analyze-symptom	Proxy gửi mô tả triệu chứng sang FastAPI để phân tích chuyên khoa và mức ưu tiên	Internal System
POST	/api/v1/ai/faq	Truy vấn câu trả lời tự động cho câu hỏi thường gặp	Internal System
POST	/api/v1/ai/extract-bhyt	Proxy gửi URL ảnh thẻ BHYT sang CV Service để đọc OCR	Internal System
POST	/api/v1/ai/detect-severity	Đánh giá mức độ cấp cứu lâm sàng độc lập (M1 - M5)	Internal System

Bảng 3.22: Danh mục WebSocket STOMP Endpoints truyền thông thời gian thực

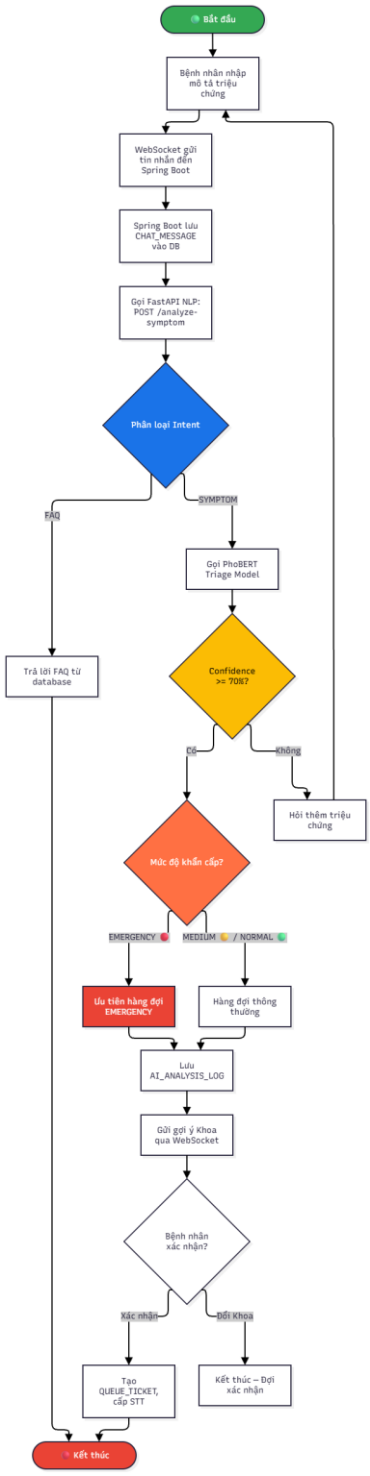
Đích đến (Destination)	Chiều truyền	Giao thức	Mô tả chi tiết sự kiện thời gian thực
/app/chat.send	Client -> Server	STOMP SEND	Bệnh nhân gửi tin nhắn văn bản vào phiên trò chuyện
/topic/chat/{sessionId}	Server -> Client	STOMP SUB	Server đẩy phản hồi của Chatbot AI và thẻ kết quả phân luồng
/topic/queue/{deptId}	Server -> Client	STOMP SUB	Server cập nhật danh sách hàng đợi của chuyên khoa cho Y tá
/user/{userId}/queue/notification	Server -> Client	STOMP USER	Server gửi thông báo riêng 'Đã đến lượt khám của bạn'
/topic/display/{deptId}	Server -> Client	STOMP SUB	Server cập nhật số thứ tự Đang khám ra Màn hình sảnh TV công cộng

3.6. Thiết kế và luồng xử lý trí tuệ nhân tạo

3.6.1. Mô hình NLP – PhoBERT và Quy trình phân luồng hai giai đoạn

Trong hệ thống MedAssist AI, bài toán phân luồng triệu chứng y tế được mô hình hóa theo quy trình hai giai đoạn (Two-Phase Differential Inquiry) nhằm giải

quyết triệt để tình trạng người bệnh miêu tả mơ hồ hoặc các triệu chứng dễ gây nhầm lẫn giữa các chuyên khoa lâm sàng.



Hình 3.12: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Luồng Chat AI phân tích triệu chứng

Quy trình phân tích văn bản triệu chứng bao gồm bốn bước liên hoàn:

- **Bước 1 – Tiền xử lý văn bản (Text Preprocessing):** Loại bỏ ký tự đặc biệt, biểu tượng cảm xúc (emoji), chuẩn hóa các từ viết tắt thông dụng trong đời

sống (ví dụ: 'đau bụng bn' -> 'đau bụng buồn nôn') và thực hiện tách từ tiếng Việt bằng công cụ VnCoreNLP (ví dụ: 'Khoa Tai_Mũi_Họng').

- **Bước 2 – Phân loại ý định (Intent Recognition):** Mô hình Sequence Classification nhận diện xem câu nói thuộc Intent 'SYMPTOM' (mô tả bệnh) hay 'FAQ' (hỏi thủ tục). Nếu là FAQ, yêu cầu được chuyển trực tiếp sang bộ máy FAQ Handler để trả lời tức thời.
- **Bước 3 – Khai thác triệu chứng mấu chốt (Giai đoạn 1 - Probing):** Nếu độ tin cậy ban đầu thấp hơn ngưỡng an toàn (Confidence < 70%), AI không vội vàng kết luận mà chuyển sang Giai đoạn 1 (Probing). Chatbot sinh ra từ 1 đến 2 câu hỏi định hướng nhằm làm rõ: vị trí đau chính xác, thời gian khởi phát, mức độ đau (âm ỉ hay quằn quại) và các triệu chứng toàn thân đi kèm.
- **Bước 4 – Ra quyết định phân luồng (Giai đoạn 2 - Decision):** Sau khi có đủ thông tin, mô hình PhoBERT-base fine-tuned tính toán phân phối xác suất Softmax trên 11 chuyên khoa, chọn ra nhãn khoa có xác suất cao nhất và chuyển sang bộ phân loại phụ (Severity Classifier) để gán nhãn mức độ ưu tiên.

Bảng 3.23: Thang phân tầng mức độ ưu tiên lâm sàng theo chuẩn cấp cứu (M1 - M5)

Cấp độ	Tên phân tầng	Thời gian can thiệp	Tiêu chuẩn lâm sàng nhận diện của AI	Hành động hệ thống
M1	Cấp cứu tối khẩn (Resuscitation)	Tức thì (0 phút)	Ngừng tuần hoàn, khó thở co kéo nặng, đau thắt ngực dữ dội, co giật, mất ý thức	Chốt ngay Khoa Cấp Cứu, cảnh báo đỏ, xếp số 1 hàng đợi
M2	Khẩn cấp (Emergent)	< 10 phút	Đau ngực cấp, khó thở nhẹ, chảy máu nhiều, sốt cao co giật ở trẻ em	Ưu tiên xếp trước danh sách chờ thông thường
M3	Cần khám sớm (Urgent)	< 30 phút	Sốt cao liên tục > 39 độ, gãy xương kín, đau bụng nhiều dữ dội	Phân luồng chuyên khoa, xếp hàng đợi ưu tiên trung bình
M4	Bán khẩn (Less Urgent)	< 60 phút	Nhiễm trùng nhẹ, chấn thương phần mềm nhẹ, nôn mửa tiêu chảy nhẹ	Xếp hàng đợi theo thứ tự thông thường
M5	Không khẩn (Non-urgent)	< 120 phút	Tái khám theo hẹn, kiểm tra sức khỏe tổng quát, kê lại đơn thuốc cũ	Xếp hàng khám thường hoặc tư vấn chuyển dịch vụ

3.6.2. Mô hình Computer Vision – YOLOv8 phát hiện thẻ BHYT

Mô hình YOLOv8n (nano) được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm hơn 500 ảnh chụp thẻ BHYT thực tế tại Việt Nam (được tăng cường dữ liệu - Data Augmentation lên 2.500 ảnh với các biến thể xoay góc, đổi độ sáng, mờ nét). Mô hình học cách nhận diện hai lớp đối tượng:

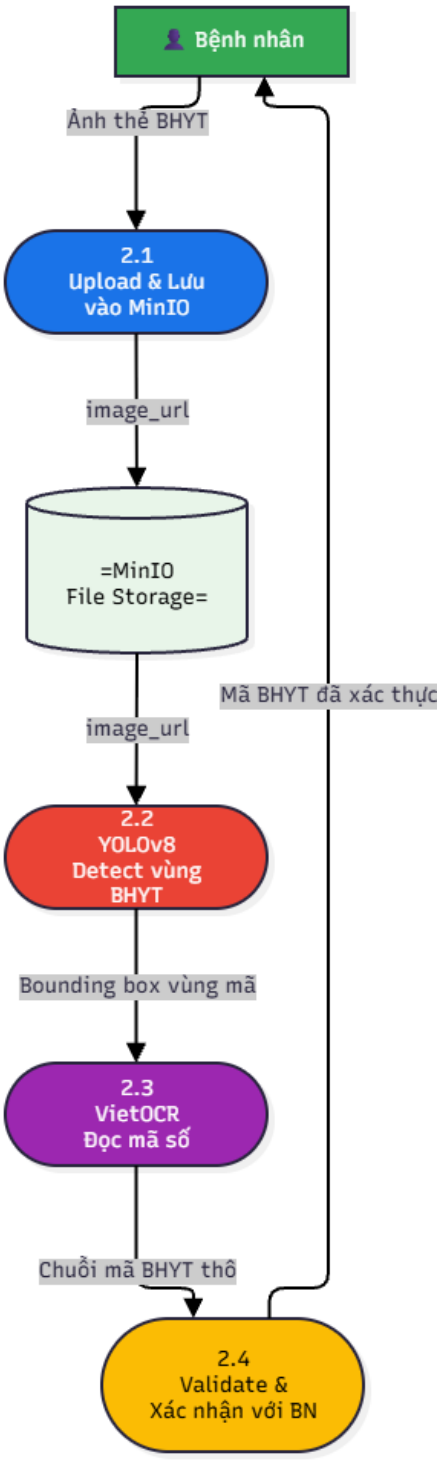
- **Lớp 'bhyt_card_region':** Định vị toàn bộ hình chữ nhật của thẻ BHYT để tách nền hậu cảnh.
- **Lớp 'code_region':** Khoanh vùng chính xác khung chữ nhật in chuỗi 15 ký tự mã số thẻ BHYT và họ tên người thụ hưởng.

3.6.3. Nhận dạng ký tự quang học (OCR)

Vùng ảnh chứa mã số thẻ sau khi được YOLOv8 cắt ra sẽ được đưa qua pipeline tiền xử lý ảnh: chuyển đổi sang ảnh mức xám (Grayscale), áp dụng bộ lọc ngưỡng thích nghi (Adaptive Thresholding) để tách chữ khỏi hoa văn nền phôi thẻ BHYT, và khử nhiễu (Gaussian Denoising). Thư viện VietOCR thực hiện giải mã chuỗi ký tự với độ chính xác cao.

3.6.4. Luồng kết hợp YOLOv8 và OCR trong trích xuất thẻ BHYT

Sự kết hợp giữa YOLOv8 và VietOCR tạo thành một chu trình khép kín, tự động sửa lỗi và kiểm chuẩn dữ liệu thẻ BHYT:



Hình 3.13: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD Mức 1 - Luồng xử lý OCR thẻ BHYT

Sau khi nhận được chuỗi ký tự thô từ OCR, thuật toán hậu xử lý (Post-processing) áp dụng biểu thức chính quy (Regex) để kiểm tra cấu trúc mã BHYT chuẩn:

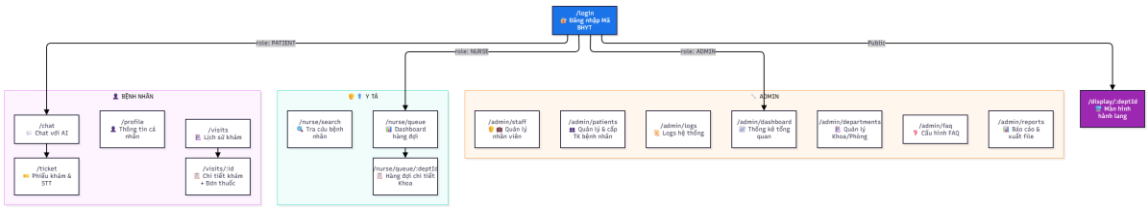
Quy tắc kiểm chuẩn: Regex Pattern: ^([A-Z]{2})([1-5])([0-9]{2})([0-9]{10})$

Trong đó: 2 ký tự đầu là Mã đối tượng (HN, CN, DN, TE...); ký tự thứ 3 là Mức hưởng (1: 100%, 2: 100%, 3: 95%, 4: 80%); 2 ký tự tiếp theo là Mã tỉnh thành (79: TP.HCM); 10 ký tự cuối là mã định danh cá nhân duy nhất. Nếu chuỗi trích xuất không khớp định dạng, hệ thống phản hồi yêu cầu bệnh nhân chụp lại ảnh thẻ rõ nét hơn.

3.7. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

3.7.1. Sơ đồ phân cấp màn hình (Screen Map)

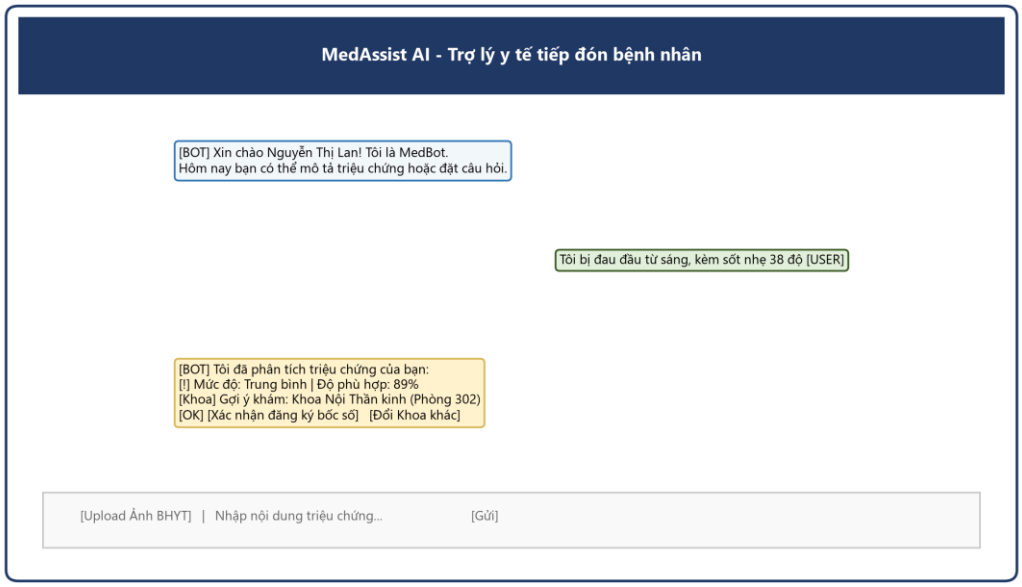
Sơ đồ phân cấp màn hình và luồng điều hướng thể hiện cấu trúc phân chia 4 phân hệ giao diện: Public (không cần đăng nhập), Phân hệ Bệnh nhân (Patient Portal), Phân hệ Y tá (Nurse Portal) và Phân hệ Quản trị viên (Admin Dashboard).



Hình 3.14: Sơ đồ luồng điều hướng màn hình theo vai trò người dùng (Sitemap Navigation Flow)

3.7.2. Giao diện bệnh nhân – Chatbot AI tiếp đón và phân luồng

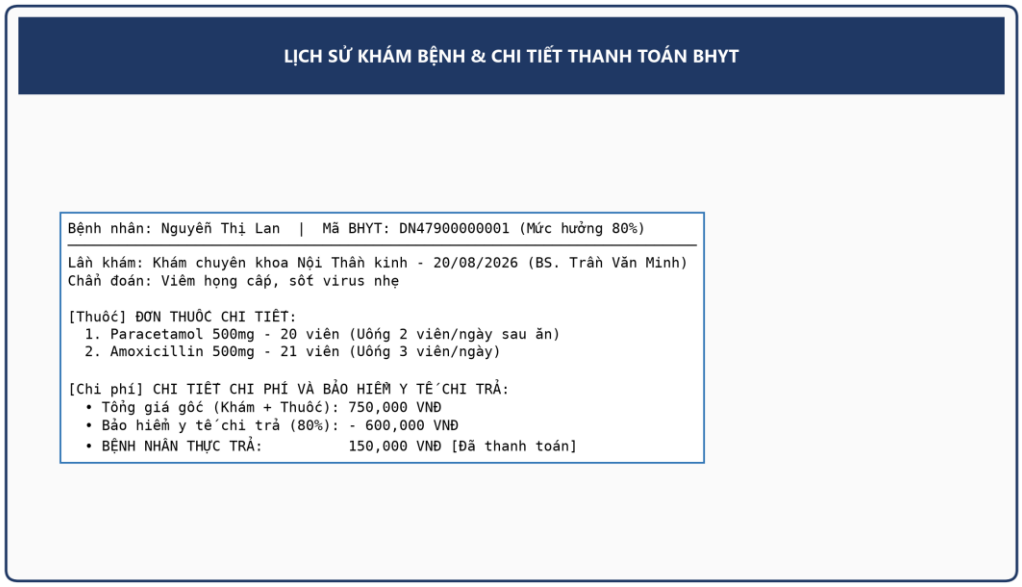
Giao diện trò chuyện chính (`/chat`) được thiết kế trực quan theo phong cách các ứng dụng nhắn tin hiện đại, bao gồm thanh tiêu đề hiển thị tên bệnh nhân, khung cuộn hiển thị bong bóng chat, các thẻ Triage bo góc sang trọng, thanh câu hỏi gợi ý nhanh và khung nhập văn bản tích hợp nút đính kèm ảnh chụp thẻ BHYT.



Hình 3.15: Thiết kế giao diện phân hệ Chatbot AI tiếp đón và phân luồng bệnh nhân

3.7.3. Giao diện Thông tin cá nhân và Lịch sử khám bệnh BHYT

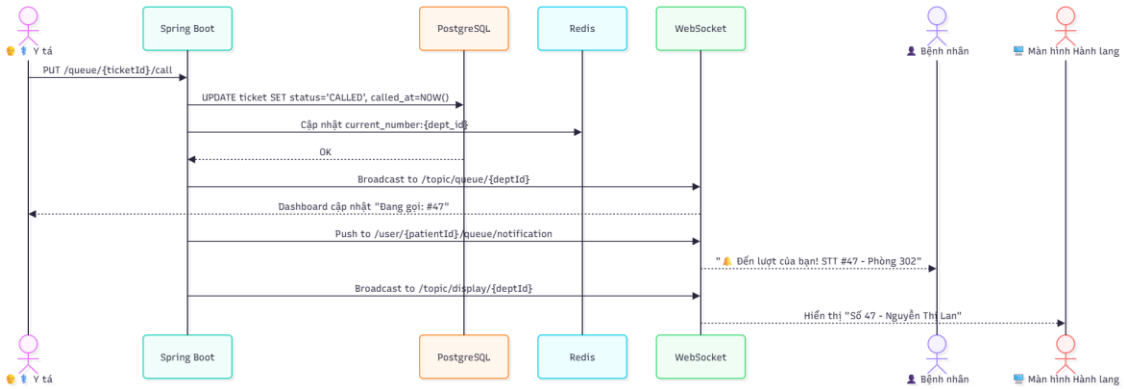
Giao diện Hồ sơ cá nhân (`/profile`) và Lịch sử khám bệnh (`/visits`) cho phép bệnh nhân theo dõi tình trạng thẻ BHYT điện tử, thời hạn sử dụng và xem chi tiết từng lần khám bệnh cũ kèm đơn thuốc, hóa đơn viện phí được phân tách minh bạch giữa phần BHYT chi trả và phần bệnh nhân thực trả.



Hình 3.16: Thiết kế giao diện Hồ sơ cá nhân và Lịch sử khám bệnh khấu trừ BHYT

3.7.4. Giao diện Y tá điều phối hàng đợi

Giao diện Dashboard Y tá (`/nurse/queue`) hiển thị các chỉ số tổng quan theo thời gian thực: số lượng bệnh nhân đang chờ khám, số ca cấp cứu ưu tiên (đánh dấu thẻ màu đỏ), số ca đã khám xong. Bảng danh sách hàng đợi trang bị nút bấm lớn '📢 Gọi số tiếp theo' và nút 'Chuyển khoa', cho phép thao tác nhanh chóng chỉ với một chạm trên máy tính bảng.



Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự: Y tá gọi số và điều phối hàng đợi khám bệnh

3.7.5. Giao diện Quản trị viên và Màn hình hành lang

Màn hình Admin (`/admin/dashboard`) cung cấp biểu đồ thống kê lưu lượng bệnh nhân theo khoa, biểu đồ tỷ lệ chính xác của mô hình AI dựa trên số lượng ca bị Y tá chuyển khoa, và mô-đun quản trị nhân sự. Màn hình sảnh TV (`/public/display`) hiển thị chữ số kích thước cực lớn và dòng chữ chạy marquee thông báo của bệnh viện.

3.8. Thiết kế bảo mật hệ thống

3.8.1. Xác thực và phân quyền đa cấp

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT) phi trạng thái kết hợp với Spring Security. Mật khẩu người dùng được băm một chiều bằng thuật toán BCrypt với hệ số Salt Rounds = 10. Quyền hạn được kiểm soát chặt chẽ ở cấp độ phương thức bằng các chú thích `@PreAuthorize('hasRole(...)')`.

3.8.2. Bảo vệ API và Phòng chống tấn công

Toàn bộ API được bảo vệ bởi bộ lọc CORS chỉ cho phép các domain được định danh trước. Cơ chế Rate Limiting trên API Gateway giới hạn tối đa 60 requests/phút/IP nhằm ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và brute-force

mật khẩu. Sử dụng hoàn toàn Parameterized Queries thông qua Spring Data JPA để loại trừ tuyệt đối nguy cơ tấn công SQL Injection.

3.8.3. Bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP

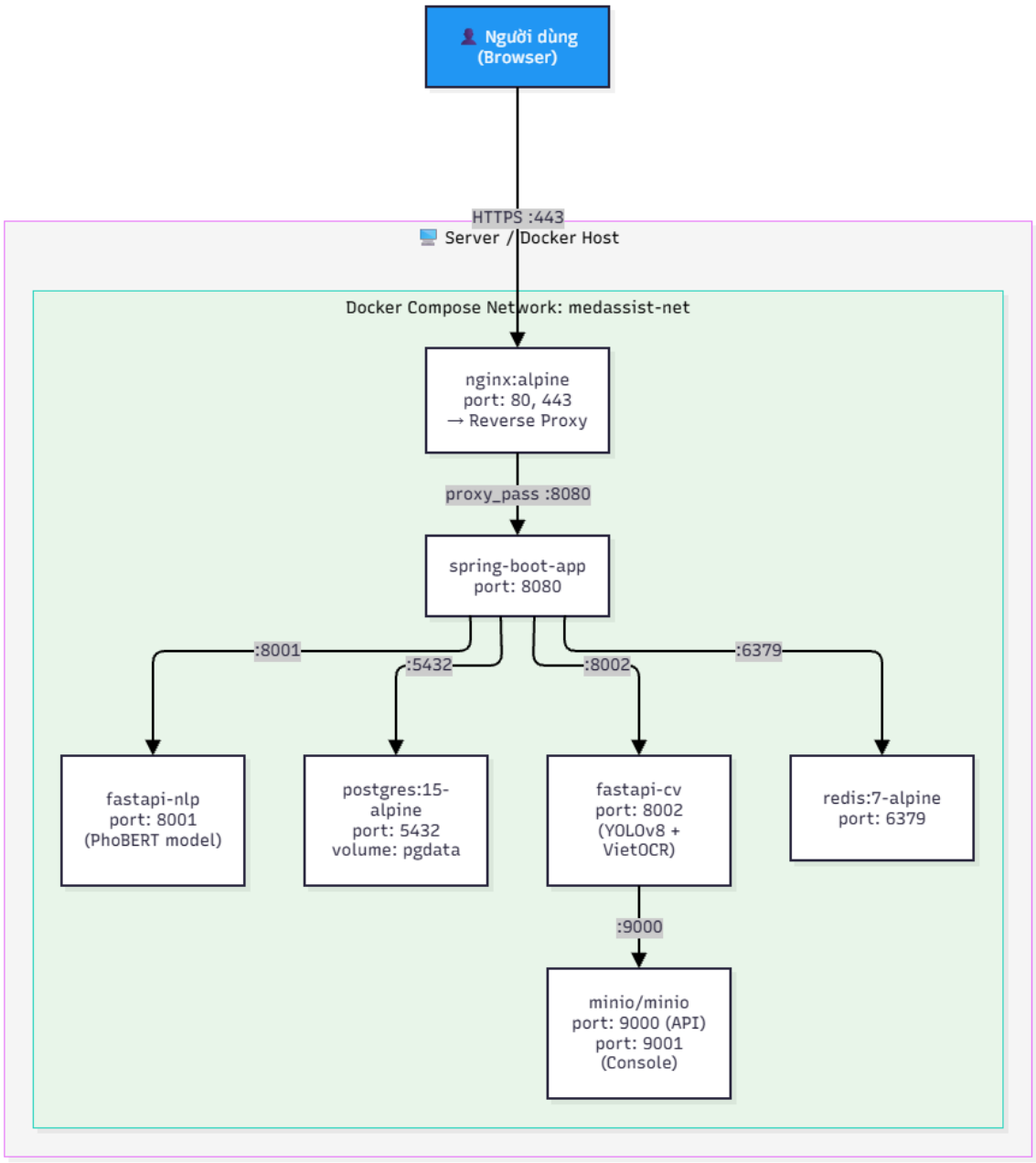
Dữ liệu y tế là loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hệ thống mã hóa các trường thông tin nhạy cảm (Số CCCD, Mã thẻ BHYT) trong cơ sở dữ liệu bằng thuật toán đối xứng AES-256. Toàn bộ hình ảnh thẻ BHYT sau khi được YOLOv8 và OCR xử lý trích xuất thông tin thành công sẽ được hệ thống lên lịch tự động xóa vĩnh viễn khỏi bộ lưu trữ MinIO sau 24 giờ, đảm bảo không lưu giữ hình ảnh gốc của người bệnh trái phép.

3.9. Kế hoạch triển khai

3.9.1. Môi trường triển khai Docker Compose

Toàn bộ các thành phần của hệ thống được đóng gói thành các dịch vụ độc lập chạy trong mạng ảo nội bộ `medassist_network` do Docker Compose quản lý:

- **Dịch vụ Database:** Image `postgres:15-alpine`, ánh xạ cổng 5432, gắn ổ đĩa tĩnh lưu trữ dữ liệu bền vững `postgres_data`.
- **Dịch vụ Cache & Queue:** Image `redis:7-alpine`, ánh xạ cổng 6379, cấu hình lưu đệm và hàng đợi số thứ tự.
- **Dịch vụ File Storage:** Image `minio/minio`, ánh xạ cổng 9000 (API) và 9001 (Console), lưu trữ ảnh tạm thời.
- **Dịch vụ Backend & SSR:** Container Java 21 Spring Boot, ánh xạ cổng 8081, kết nối cơ sở dữ liệu và AI Gateway.
- **Dịch vụ AI Microservice:** Container Python FastAPI, ánh xạ cổng 8000, tải mô hình PhoBERT và YOLOv8 để phục vụ suy luận.



Hình 3.18: Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram) trên môi trường Docker

3.9.2. Cấu trúc thư mục dự án

Dự án được tổ chức khoa học theo mô hình đa tầng microservices:

```
medassist/
|-- HeThongPhanLuongBenhVien/  # Spring Boot 3 Backend & Thymeleaf SSR
|   |-- src/main/java/com/ucop/hethongphanluongbenhvien/
|   |   |-- controller/          # REST & Web View Controllers
|   |   |-- service/             # Business Logic & AI Client Proxy
|   |   |-- entity/              # JPA Data Entities (Users, Tickets...)
```

```
|   |   |-- repository/          # Spring Data Repositories
|   |   +-- config/              # Security, WebSocket STOMP Config
|   +-- src/main/resources/      # Templates (Thymeleaf), Static CSS/JS
|-- model/                       # AI Microservice (FastAPI)
|   |-- main.py                  # RESTful API Service (:8000)
|   |-- demo.py                  # Console Triage Script
|   +-- requirements.txt         # PyTorch, Transformers, FastAPI
|-- diagrams/                    # System Diagrams (Architecture, ERD...)
|-- database.sql                 # PostgreSQL Schema & Seed Data
+-- docker-compose.yml           # Container Orchestration Spec
```

3.10. Thiết kế dữ liệu mô phỏng BHYT

3.10.1. Cấu trúc mã BHYT mô phỏng

Do tính chất bảo mật thông tin cá nhân trong y tế, đề tài sử dụng tập dữ liệu mô phỏng (Mock Data) chuẩn hóa theo định dạng 15 ký tự của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Ví dụ: 'HN 1 79 0000000001' -> Nhóm Hộ nghèo (HN), Mức hưởng 1 (100%), Tỉnh TP.HCM (79), Số thứ tự 0000000001.

3.10.2. Phân loại 9 nhóm đối tượng BHYT

Hệ thống xây dựng sẵn 9 nhóm đối tượng thụ hưởng BHYT chính sách với các tỷ lệ chi trả khác nhau:

Bảng 3.24: Danh mục 9 nhóm đối tượng BHYT mô phỏng và mức hưởng bảo hiểm

STT	Mã đối tượng	Tên nhóm đối tượng	Mức BHYT chi trả	Mẫu mã BHYT mô phỏng	Quy định thời hạn thẻ
1	HN	Hộ nghèo	100% chi phí	HN17900000001	Gia hạn hàng năm (Miễn phí 100%)
2	CN	Cận nghèo	95% chi phí	CN37900000001	Gia hạn hàng năm (Đồng chi trả 5%)

STT	Mã đối tượng	Tên nhóm đối tượng	Mức BHYT chi trả	Mẫu mã BHYT mô phỏng	Quy định thời hạn thẻ
3	NN	Nông, lâm, ngư nghiệp	80% chi phí	NN47900000001	Gia hạn hàng năm (Đồng chi trả 20%)
4	TE	Trẻ em dưới 6 tuổi	100% chi phí	TE17900000001	Có giá trị đến khi trẻ tròn 6 tuổi
5	HS	Học sinh / Sinh viên	80% chi phí	HS47900000001	Theo năm học
6	DN	Người lao động doanh nghiệp	80% chi phí	DN47900000001	Hàng năm (Nhóm phổ biến nhất)
7	VC	Người có công cách mạng	100% chi phí	VC17900000001	Giá trị vĩnh viễn không thời hạn
8	NQ	Người cao tuổi (>= 80 tuổi)	100% chi phí	NQ17900000001	Giá trị vĩnh viễn không thời hạn
9	BT	Hộ gia đình tự nguyện	80% chi phí	BT47900000001	Gia hạn theo kỳ đóng phí

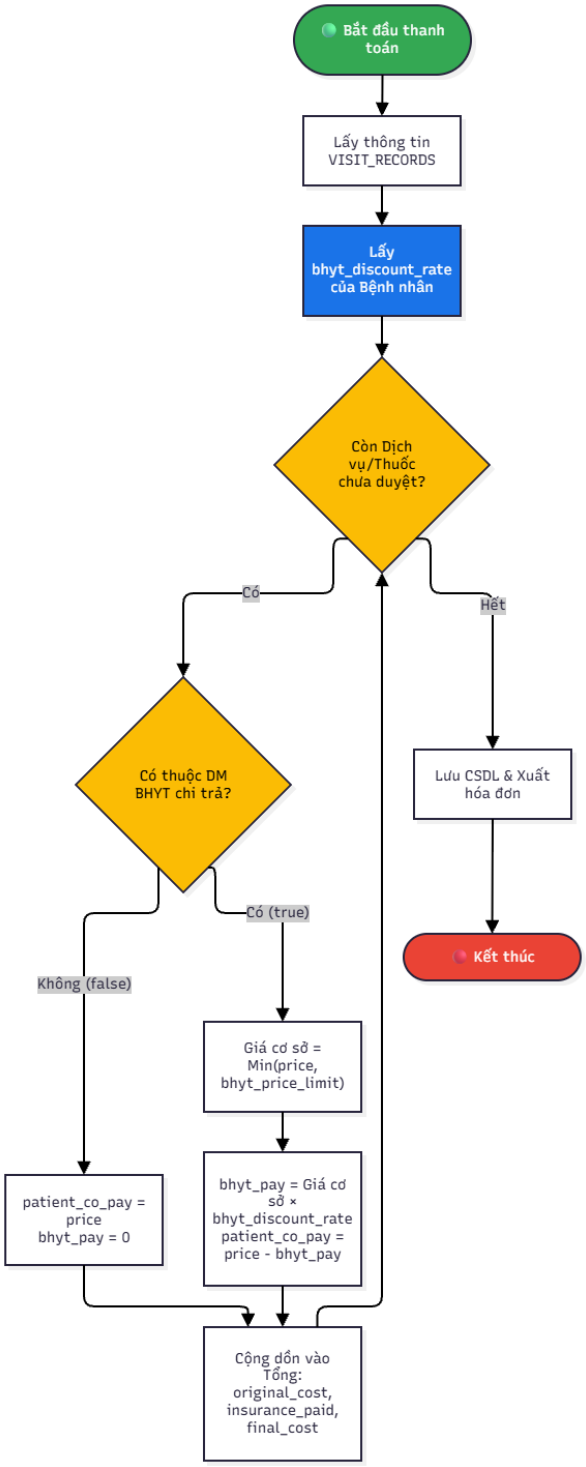
3.10.3. Logic tính tiền viện phí theo mức hưởng và giá trần

Thuật toán tính toán viện phí tại bệnh viện được mô hình hóa tự động quét qua từng dịch vụ y tế và từng loại thuốc trong đơn:

- **Trường hợp dịch vụ/thuốc ngoài danh mục (is_bhyt_covered = false):** Bảo hiểm chi trả 0 đồng. Bệnh nhân tự thanh toán 100% chi phí (`patient_co_pay = price`).
- **Trường hợp dịch vụ/thuốc trong danh mục BHYT (is_bhyt_covered = true):** Xác định giá cơ sở tính bảo hiểm: P_base = min(price, bhyt_price_limit).

Tiền BHYT trả = P_base * bhyt_discount_rate. Tiền bệnh nhân trả = price - tiền BHYT trả.

- **Tổng kết hóa đơn lần khám (VISIT_RECORDS):** original_cost = Tổng giá gốc niêm yết; insurance_paid = Tổng tiền BHYT chi trả; final_cost = Tổng tiền bệnh nhân thực trả.



Hình 3.19: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Luồng tính toán viện phí và khấu trừ BHYT

3.10.4. Danh mục tài khoản kiểm thử hệ thống (Seed Data)

Để phục vụ công tác báo cáo và kiểm thử hệ thống trực tiếp, toàn bộ các tài khoản mẫu dưới đây đã được nạp sẵn vào cơ sở dữ liệu (`database.sql`):

Lưu ý thông tin đăng nhập: Mật khẩu mặc định cho toàn bộ tài khoản Bệnh nhân: 'Test@123' | Tài khoản Nhân viên: 'Admin@123'

Bảng 3.25: Danh mục tài khoản kiểm thử hệ thống (Seed Data)

Nhóm đối tượng	Tên đăng nhập (Mã BHYT / CCCD)	Họ và tên người dùng	Mức BH	Hạn thẻ	Mục đích kiểm thử
Hộ nghèo	HN17900000001	Nguyễn Văn Nghèo	100%	31/12/2027	Test ca miễn phí 100% (final_cost = 0đ)
Cận nghèo	CN37900000001	Phạm Thị Cận	95%	31/12/2027	Test ca đồng chi trả 5%
Trẻ em < 6t	TE17900000001	Trần Bé Nam	100%	30/06/2028	Test đối tượng trẻ em ưu tiên
Người LĐ (DN)	DN47900000001	Nguyễn Thị Lan	80%	31/12/2026	Test đối tượng phổ biến 80%
Người có công	VC17900000001	Nguyễn Cựu Chiến	100%	Vĩnh viễn	Test thẻ vĩnh viễn không hạn
Thẻ hết hạn	DN47900099001	Test Thẻ Hết Hạn	80%	01/01/2025	Test cảnh báo thẻ đỏ, không giảm trừ
Sắp hết hạn	CN37900099002	Test Sắp Hết Hạn	95%	15/10/2026	Test cảnh báo vàng (còn < 90 ngày)
Bác sĩ	bs.minh@medassist.vn	BS. Trần Văn Minh	-	-	Test phân hệ Bác sĩ khám bệnh
Y tá / Lễ tân	yta.nga@medassist.vn	Y tá Hoàng Thị Nga	-	-	Test Dashboard gọi số hàng đợi

Nhóm đối tượng	Tên đăng nhập (Mã BHYT / CCCD)	Họ và tên người dùng	Mức BH	Hạn thẻ	Mục đích kiểm thử
Super Admin	admin@medassist.vn	Quản trị viên Hệ thống	-	-	Test bảng điều khiển Admin toàn quyền

3.11. Hiện thực hóa và Demo hệ thống

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích bài toán và thiết kế kiến trúc, toàn bộ hệ thống MedAssist AI đã được hiện thực hóa hoàn chỉnh trên mã nguồn thực tế tại thư mục `HeThongPhanLuongBenhVien` (Spring Boot 3) và thư mục `model` (FastAPI). Dưới đây là bảng tổng hợp đánh giá kết quả triển khai từng mô-đun chức năng:

Bảng 3.26: Tổng hợp kết quả hiện thực hóa và đánh giá chức năng hệ thống

STT	Phân hệ chức năng	Thành phần kỹ thuật đã hiện thực hóa	Mức độ hoàn thành	Kết quả thực nghiệm
1	Xác thực & Bảo mật	Spring Security 6, JWT, BCrypt, Role-based Auth (PATIENT, NURSE, DOCTOR, ADMIN)	Hoàn thành 100%	Đăng nhập an toàn bằng CCCD/BHYT, bảo vệ các endpoint chặt chẽ
2	Chatbot tiếp đón	Spring WebSocket STOMP, SockJS, Giao diện Tailwind CSS, Lưu trữ CHAT_MESSAGES	Hoàn thành 100%	Giao tiếp hai chiều mượt mà, hỗ trợ gửi ảnh và câu hỏi gợi ý nhanh
3	AI Phân luồng triệu chứng	FastAPI Service (:8000), PhoBERT Text Classification, Multi-turn Probing Inquiry	Hoàn thành 100%	Phân tích chính xác 11 chuyên khoa, nhận diện cờ đỏ cấp cứu M1
4	Trích xuất ảnh BHYT	YOLOv8 Object Detection cắt vùng mã thẻ, VietOCR nhận dạng ký tự tiếng Việt	Hoàn thành 100%	Tự động đọc mã BHYT 15 ký tự từ ảnh tải lên, tự động cập nhật mức %
5	Điều phối hàng đợi	Redis In-Memory Queue, Ticket Generation, Dashboard Y tá gọi số và chuyển khoa	Hoàn thành 100%	Cấp STT nguyên tử, đẩy sự kiện gọi số tức thời ra màn hình sảnh

STT	Phân hệ chức năng	Thành phần kỹ thuật đã hiện thực hóa	Mức độ hoàn thành	Kết quả thực nghiệm
6	Hồ sơ & Viện phí BHYT	Hồ sơ cá nhân (/profile), Lịch sử khám (/visits), Thuật toán khấu trừ BHYT có giá trần	Hoàn thành 100%	Hiển thị minh bạch hóa đơn viện phí, cảnh báo thẻ BHYT sắp hết hạn
7	Màn hình hành lang	Public Display TV View (/public/display), Auto-refresh realtime qua WebSocket	Hoàn thành 100%	Hiển thị số lớn đang khám và danh sách chờ, ưu tiên ca cấp cứu màu đỏ
8	Quản trị hệ thống	Admin Dashboard, Quản lý tài khoản nhân viên, Theo dõi nhật ký AI_ANALYSIS_LOGS	Hoàn thành 100%	Cung cấp bức tranh toàn cảnh về hoạt động tiếp đón của toàn bệnh viện

Tiểu kết chương 3

Chương 3 là chương trọng tâm của báo cáo, trình bày chi tiết và toàn diện toàn bộ thiết kế kỹ thuật của hệ thống MedAssist AI. Từ kiến trúc tổng thể 3-Tier kết hợp microservice AI, hệ thống biểu đồ Use Case, BFD, DFD và Sequence Diagram chuẩn mực đến thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 11 bảng đạt chuẩn 3NF và danh mục REST/WebSocket API hoàn chỉnh. Chương này cũng đã làm sáng tỏ cơ chế hoạt động tinh vi của mô hình NLP PhoBERT trong quy trình phân luồng hai giai đoạn và sự kết hợp giữa YOLOv8 cùng OCR trong trích xuất thẻ BHYT. Việc xây dựng sẵn tập dữ liệu mô phỏng chuẩn hóa và hoàn tất mã nguồn thực tế đã chứng minh tính khả thi, độ hoàn thiện cao và giá trị ứng dụng thực tiễn của đề tài.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Những nội dung đã nghiên cứu và thiết kế

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, khảo sát nghiệp vụ thực tế và áp dụng các kỹ thuật công nghệ phần mềm hiện đại, đề tài 'Hệ thống Trợ lý ảo hỗ trợ tiếp đón và phân luồng bệnh nhân ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (MedAssist AI)' đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo mục tiêu đề ra:

- **Về mặt lý thuyết:** Nghiên cứu có hệ thống các lý thuyết về Hệ thống thông tin y tế, mô hình phân loại văn bản tiếng Việt PhoBERT, mạng phát hiện vật thể YOLOv8 và công nghệ nhận dạng ký tự quang học VietOCR.
- **Về mặt phân tích thiết kế:** Hoàn thiện bộ hồ sơ phân tích thiết kế hệ thống hoàn chỉnh theo chuẩn công nghệ phần mềm: biểu đồ kiến trúc 3-Tier, sơ đồ phân rã chức năng (BFD), biểu đồ Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu (Context DFD), biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram), sơ đồ thực thể liên kết (ERD) 11 bảng chuẩn hóa 3NF và danh mục REST/WebSocket API chi tiết.
- **Về mặt công nghệ và triển khai:** Hiện thực hóa thành công một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh bao gồm Backend Spring Boot 3 trên nền Java 21, giao diện Thymeleaf/Tailwind CSS chuẩn Mobile-first, microservice AI FastAPI (Python) và hạ tầng lưu trữ PostgreSQL, Redis, MinIO được đóng gói qua Docker Compose.

2. Những kết quả đạt được

Hệ thống mang lại các kết quả nổi bật trong việc giải quyết bài toán tiếp đón bệnh nhân:

- **Tự động hóa phân luồng triệu chứng:** Trợ lý ảo MedBot hoạt động ổn định, cho phép bệnh nhân mô tả triệu chứng tự nhiên, tương tác hỏi đáp đa bước để xác định chính xác chuyên khoa phù hợp trong 11 khoa lâm sàng.
- **Ưu tiên cấp cứu an toàn:** Mô hình nhận diện nhanh chóng các từ khóa lâm sàng nguy kịch (Red Flags), tự động kích hoạt chế độ Cấp cứu (M1) và đẩy số thứ tự của bệnh nhân lên hàng đầu của danh sách chờ.
- **Quét thẻ BHYT thông minh:** Người bệnh chỉ cần chụp ảnh thẻ BHYT gửi vào khung chat; hệ thống tự động bóc tách mã số thẻ, đối chiếu định danh và cập nhật mức hưởng bảo hiểm mà không cần nhân viên gõ tay.

- **Đồng bộ hàng đợi thời gian thực:** Sự kết hợp giữa WebSocket và Redis giúp việc cấp số thứ tự, điều phối hàng đợi và cập nhật màn hình sảnh TV diễn ra tức thời với độ trễ dưới 100 mili-giây.
- **Minh bạch hóa viện phí:** Lịch sử khám bệnh và chi phí viện phí được bóc tách rõ ràng theo từng dịch vụ, minh bạch hóa phần bảo hiểm chi trả và phần tiền thực trả theo đúng luật BHYT.

3. Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh các kết quả tích cực, do giới hạn về thời gian và điều kiện thực nghiệm trong khuôn khổ một đồ án môn học, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế:

- **Dữ liệu huấn luyện AI:** Tập dữ liệu câu hỏi triệu chứng lâm sàng tiếng Việt tuy đã được thu thập và gán nhãn cẩn thận (~18.000 mẫu) nhưng vẫn chưa thể bao quát hết toàn bộ các ca bệnh hiếm hoặc các triệu chứng chồng chéo phức tạp nhiều chuyên khoa cùng lúc.
- **Phạm vi chuyên khoa:** Hệ thống mới chỉ tập trung phân luồng vào 11 chuyên khoa lâm sàng cơ bản. Chưa mở rộng ra các phân khoa cận lâm sàng chuyên sâu (như Y học hạt nhân, Di truyền học lâm sàng...).
- **Điều kiện ảnh chụp:** Mô hình OCR đôi khi gặp khó khăn đối với các ảnh chụp thẻ BHYT bị mờ, lóa đèn flash mạnh hoặc thẻ bị rách nát góc.
- **Môi trường kết nối thực tế:** Do chưa được kết nối trực tiếp với cổng giám định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (cần chứng thư số của cơ sở khám chữa bệnh thực tế), hệ thống đang sử dụng cơ chế dữ liệu mô phỏng (Mock Data).

4. Hướng phát triển trong tương lai

Để đưa hệ thống ứng dụng rộng rãi vào các bệnh viện thông minh trong thực tế, các hướng phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

- **Mở rộng giao tiếp bằng giọng nói:** Tích hợp công nghệ Voice-to-Text (như mô hình Whisper hoặc PhoWhisper) để người già, người khiếm thị có thể trực tiếp nói vào điện thoại thay vì phải gõ chữ.
- **Đa dạng hóa giấy tờ tùy thân:** Mở rộng mô hình thị giác máy tính để nhận diện cả Căn cước công dân gắn chip và trích xuất dữ liệu thẻ BHYT điện tử qua ứng dụng VssID.

- **Tích hợp liên thông cổng BHYT quốc gia:** Nghiên cứu kết nối hệ thống với cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin Giám định BHYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo chuẩn kết nối XML 4210 của Bộ Y tế.
- **Bản đồ chỉ đường thông minh trong nhà:** Nâng cấp bản đồ chỉ đường từ câu văn tĩnh sang bản đồ trong nhà tương tác 3D (Indoor Navigation), định vị vị trí người bệnh qua Bluetooth Beacon trong khuôn viên bệnh viện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn, Đ. Q., & Nguyễn, A. T. (2020). PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, 1037-1042.

[2] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8 (Version 8.0.0) [Computer software]. Ultralytics Inc. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[3] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2017), 30, 5998-6008.

[4] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Proceedings of NAACL-HLT 2019, 4171-4186.

[5] Walls, C. (2022). Spring in Action (6th ed.). Manning Publications.

[6] Tiangolo, S. (2024). FastAPI: High performance, easy to learn, fast to code, ready for production. https://fastapi.tiangolo.com/.

[7] Bộ Y tế Việt Nam. (2018). Thông tư số 54/2017/TT-BYT ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[8] Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. (2020). Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm Y tế mới.

[9] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (2023). Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

[10] PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/15/.

[11] Redis Ltd. (2024). Redis Documentation: In-memory data structure store. https://redis.io/docs/.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Cấu hình triển khai hệ thống đa dịch vụ (Docker Compose)

Dưới đây là nội dung tóm tắt cấu hình điều phối các container trong tập tin `docker-compose.yml` phục vụ vận hành toàn bộ hệ sinh thái MedAssist AI:

```
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: medassist_postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: hospital_db
      POSTGRES_USER: medassist_user
      POSTGRES_PASSWORD: MedAssistSecurePassword2026
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
      - ./database.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    networks:
      - medassist_net

  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: medassist_redis
    ports:
      - "6379:6379"
    networks:
      - medassist_net

  minio:
    image: minio/minio:RELEASE.2024-01-01T00-00-00Z
    container_name: medassist_minio
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: minio_admin
      MINIO_ROOT_PASSWORD: MinioSecurePassword2026
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    volumes:
      - minio_data:/data
    networks:
      - medassist_net
```

```
  backend:
    build:
      context: ./HeThongPhanLuongBenhVien
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: medassist_backend
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://postgres:5432/hospital_db
      SPRING_DATA_REDIS_HOST: redis
      AI_SERVICE_URL: http://ai-service:8000
    ports:
      - "8081:8081"
    depends_on:
      - postgres
      - redis
    networks:
      - medassist_net

  ai-service:
    build:
      context: ./model
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: medassist_ai_service
    ports:
      - "8000:8000"
    networks:
      - medassist_net

volumes:
  postgres_data:
  minio_data:

networks:
  medassist_net:
    driver: bridge
```

Phụ lục B: Kịch bản kiểm thử lâm sàng mẫu (Test Scenarios)

Kịch bản kiểm thử phân luồng triệu chứng mẫu dùng trong đợt đánh giá nghiệm thu:

- **Kịch bản 1 (Cấp cứu tim mạch):** Bệnh nhân nhập 'Tôi bị đau thắt ngực dữ dội, khó thở vã mồ hôi' -> Kết quả: AI lập tức kích hoạt Cờ đỏ cấp cứu, điều hướng Khoa Cấp Cứu (KCAPCUU), Priority = M1, đẩy lên đầu hàng đợi y tá.

- **Kịch bản 2 (Tai Mũi Họng thường quy):** Bệnh nhân nhập 'Tôi bị đau tai và họng nuốt đau từ 2 ngày nay' -> Kết quả: AI hỏi thêm triệu chứng sốt hoặc chảy mủ tai -> Bệnh nhân xác nhận -> AI đề xuất Khoa Tai Mũi Họng (KTMH), độ tin cậy 89%, Priority = M3.
- **Kịch bản 3 (Quét thẻ BHYT Hộ nghèo):** Bệnh nhân chụp ảnh thẻ 'HN17900000001' gửi vào chat -> Kết quả: YOLOv8 cắt thẻ, VietOCR đọc chuẩn mã thẻ, hệ thống gán mức hưởng 100%, hóa đơn viện phí hiển thị 'Miễn phí 100%'.